

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian & Pengembangan

Michiko Service merupakan penyedia jasa perbaikan ponsel terpusat yang berlokasi di Cibinong Kabupaten Bogor, Michiko Service berdiri pada tahun 2008 dan pada awalnya merupakan penyedia jasa perbaikan elektronik, namun pada 02 september 2011 Michiko Service mengambil keputusan untuk memfokuskan jasa perbaikannya hanya kepada bidang ponsel, hal tersebut berkaitan dengan berkembangnya teknologi ponsel yang sangat cepat sepanjang tahun. Masa transisi dari ponsel ke ponsel pintar (*smartphone*) tersebut membuat pihak Michiko Service mempelajari lebih dalam terkait *smartphone* dalam mengidentifikasi masalah berdasarkan frekuensi dan dampaknya terhadap pengguna untuk keperluan bisnisnya. Pada tahun 2014, Michiko Service telah menjadi salah satu penyedia jasa perbaikan ponsel pertama yang mencakup kerusakan pada perangkat keras ataupun perangkat lunak ponsel di Bogor.

Berdasarkan metode diagnosis kerusakan yang selama ini digunakan, dinilai memakan waktu cukup lama dalam prosesnya, oleh karena itu pihak Michiko Service menilai bahwa masukan dari pengguna akan membuat proses diagnosis menjadi lebih cepat dan efisien. Penerapan proses diagnosis menggunakan masukan dari pengguna kemudian dijalankan dan mendapatkan hasil yang positif selama penerapannya. Namun demikian, proses tersebut dinilai hanya efisien bagi pihak penyedia jasa perbaikan yang memiliki latar belakang sebagai teknisi ponsel. Mengingat kecenderungan proses tersebut untuk dapat diimplementasikan secara lebih efisien dengan metode yang tepat, proses tersebut akan berpotensi untuk membuat pengguna dapat melakukan pendeteksian secara mandiri. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah penyelesaian agar proses deteksi tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna secara efisien. Dengan dikembangkannya aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna dalam pendeteksian masalah perangkat lunak pada *smartphone* android dimasa yang akan datang.

B. Hasil Penelitian & Pengembangan

Hasil penelitian & pengembangan akan diuraikan berdasarkan Prosedur Pengembangan, adapun penjelasannya akan diuraikan dibawah ini:

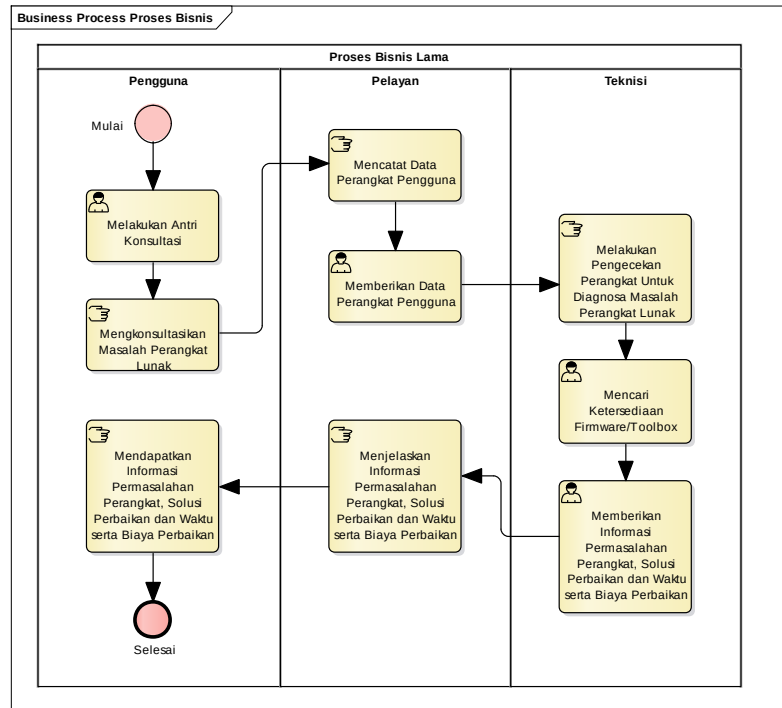
1. Analisis Kebutuhan dan Hasil Analisis Kebutuhan

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan yang kemudian menganalisis kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan tujuan

mendapatkan hasil analisis untuk diterapkan dalam pengembangan aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android. Analisis kebutuhan pada penelitian & pengembangan saat ini dilakukan dengan cara:

- (1) Pengumpulan dokumen, dilakukan untuk mengidentifikasi terkait permasalahan dan kebutuhan terkait data yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan aplikasi, dokumen yang dikumpulkan yaitu data perbaikan perangkat dari tahun 2021-2023, dari data tersebut didapatkan atribut-atribut berupa penyebab, kondisi, keluhan, versi android, garansi, dan riwayat perbaikan;
- (2) Wawancara, dilakukan dalam rangka untuk mengetahui proses pendeteksian perangkat lunak *smartphone* android yang selama ini berlangsung, wawancara tersebut dilakukan pada hari minggu 26 Juni 2024 kepada narasumber yaitu *head of software engineer* Michiko Service dan untuk mewakili masyarakat secara umum, dilakukan wawancara kepada 5 (lima) orang pengguna yang dibagi menjadi 5 (lima) kategori sosial berdasarkan pendidikan terakhir yaitu SMP, SMA/SLTA, D1, D3 dan S1, hasil wawancara kepada bagian-bagian tersebut diketahui bahwa pengguna cenderung tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak *smartphone* androidnya, hal tersebut yang membuat pengguna lebih memilih untuk memperbaiki kepada ahlinya, keputusan akhir untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki perangkat tersebut kemudian ada sepenuhnya pada pengguna, namun ketidaktahuan pengguna akan permasalahan perangkat lunak *smartphone* androidnya sering terjadi pada proses ini, hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dalam hal efisiensi bagi pengguna yang mengalaminya, berdasarkan analisis kebutuhan yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android, didapatkan proses bisnis yang sebelumnya berlangsung, diagram *Business Process Model and Notation* (BPMN) digambarkan dari sudut pandang pengguna ataupun teknisi yang kemudian dapat dilihat dengan lebih merinci pada gambar 4.1 dibawah ini:



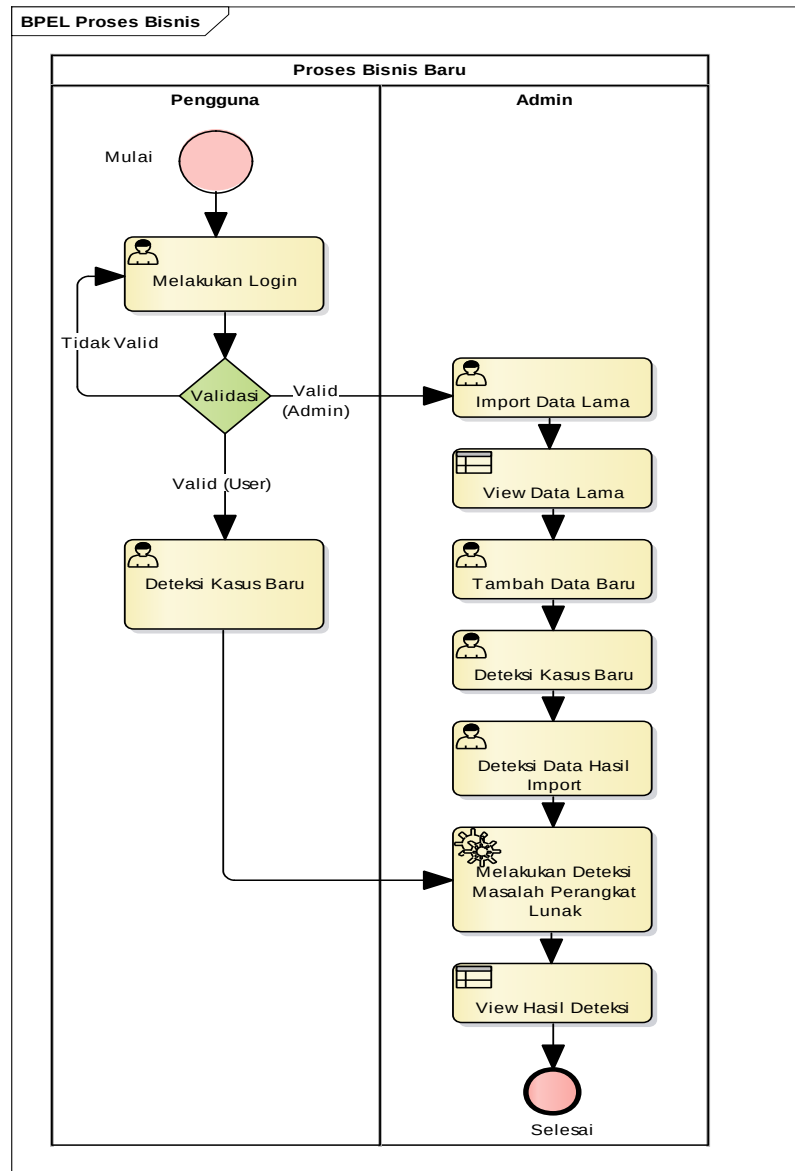
Gambar 4. 1 Proses Bisnis Lama

berdasarkan gambar 4.1, analisis kelemahan pada sistem yang lama yaitu pengguna yang memiliki permasalahan perangkat lunak *smartphone* android cenderung membawa perangkatnya untuk memperbaikinya kepada ahli, hal tersebut sangat tidak efisien karena membuat pengguna harus datang ke tempat perbaikan dan memakan waktu, biaya dan tenaga, oleh karena itu dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi maka diperlukan sebuah sistem yang baru.

b. Hasil Analisis Kebutuhan

1) Hasil Analisis Proses

Berdasarkan proses bisnis lama yang telah didapatkan, dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi maka diperlukan sebuah proses baru, Berikut adalah alur dari sistem yang akan dikembangkan untuk pendeteksian masalah perangkat lunak *smartphone* android yang dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:



Gambar 4. 2 Proses Bisnis Baru

proses bisnis baru dimulai dari melakukan login ke sistem dan pengguna bisa melakukan deteksi kasus baru, kemudian sistem akan melakukan perhitungan, serta menampilkan hasil deteksi berdasarkan perhitungan menggunakan algoritma naive bayes, perbedaan hak akses admin dan pengguna yaitu admin dapat melakukan semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dengan tambahan dapat mengimport data lama, melihat data lama, menambahkan data baru, dan mendeteksi data hasil import;

2) Hasil Analisis Metode

Pada metode yang digunakan yaitu naive bayes akan diketahui nilai probabilitas dari setiap kelas untuk melakukan proses klasifikasi data masalah perangkat lunak *smartphone* android dimasa yang akan datang dengan menggunakan data masalah perangkat lunak pada *smartphone* android sebelumnya, kemudian rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4. 1 Data Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android Sebelumnya

No	Brand	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Kerusakan
1	Samsung	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
2	Xiaomi	Lainnya	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Kendala Aplikasi	Ringan
3	Oppo	Unduh Aplikasi	Hanya Logo	Snow Cone (12)	Ya	Perangkat Tidak Merespons	Ringan
4	Xiaomi	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Performa Lambat	Ringan
5	Oppo	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
6	Samsung	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
7	Xiaomi	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
8	Xiaomi	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
9	Xiaomi	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
10	Vivo	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
11	Vivo	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
12	Vivo	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
13	Samsung	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
14	Oppo	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Perangkat Tidak Merespons	Berat
15	Oppo	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Ringan
	..	..	..	..	..	..	..
203	Oppo	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Berat

dari data-data yang telah dikumpulkan pada tabel 4.1, selanjutnya dilakukan tahap pengolahan data, proses pengolahan *data mining* yang dilakukan pada penelitian & pengembangan saat ini yaitu *data cleaning* dan *data reduction*.

- (1) Data cleaning, pada tahap ini dilakukan proses validasi *missing value* dan menggantinya dengan *random value* menggunakan aplikasi orange;
- (2) Data reduction, pada tahap ini dilakukan tahapan seleksi data yang bertujuan untuk mengurangi atribut pada dataset guna mengoptimalkan atribut yang akan berpengaruh pada akurasi penerapan algoritma naive bayes, berikut tabel 4.2 adalah dataset yang telah melalui proses *data mining*:

Tabel 4. 2 Dataset Setelah Dilakukan Proses Data Reduction

No	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Kerusakan
1	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
2	Lainnya	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Kendala Aplikasi	Ringan
3	Unduh Aplikasi	Hanya Logo	Snow Cone (12)	Ya	Perangkat Tidak Merespons	Ringan
4	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Performa Lambat	Ringan
5	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
6	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
7	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
8	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
9	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
10	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
11	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
12	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
13	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
14	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Perangkat Tidak Merespons	Berat
15	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Ringan
	..	..	..	..	..	..
203	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Berat

data yang digunakan pada tabel 4.2 berjumlah 203 data, data tersebut kemudian yang digunakan untuk dijadikan sebagai *rules* pada pengujian data baru dalam menerapkan metode naive bayes pada penelitian & pengembangan saat ini.

- (3) *Data Split*, pembagian data latih dan data uji merupakan langkah yang dijalankan pada metode naive bayes, untuk mendapatkan hasil pembagian yang optimal maka dilakukan perbandingan proporsi data latih dengan hasil akurasi *confusion matrix* pada gambar 4.3:



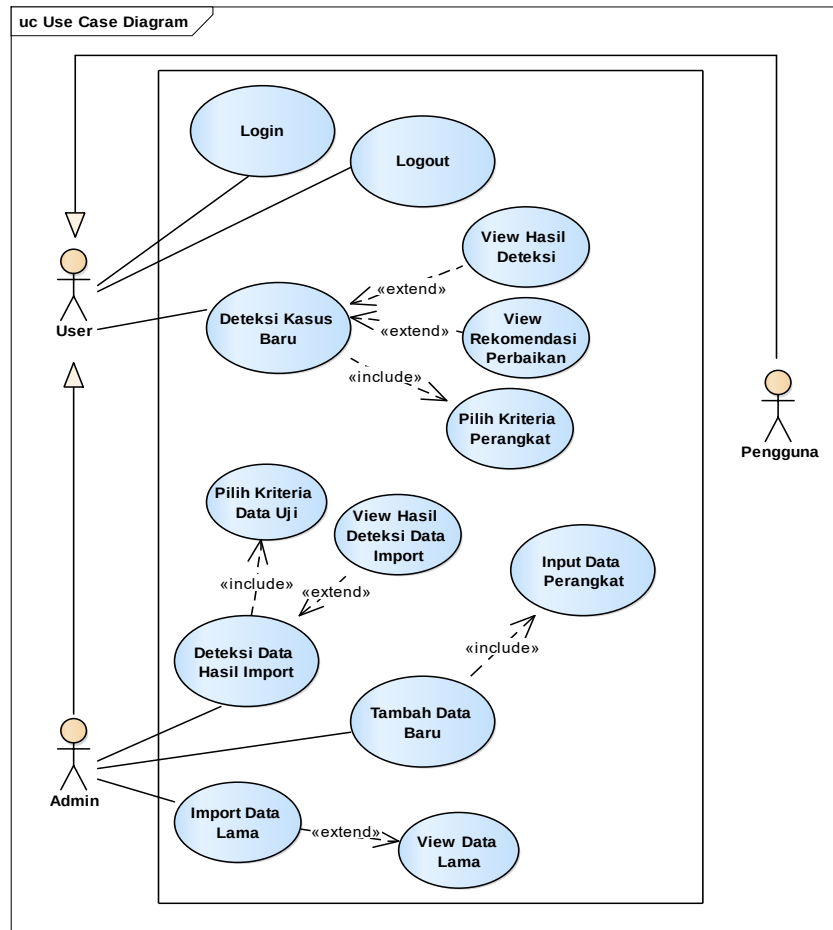
Gambar 4. 3 Proporsi Data Latih

grafik pada gambar 4.3 menunjukkan akurasi mulai optimal dari proporsi data latih sebesar 0.8, kemudian data latih dengan rasio paling optimal yaitu 0.9, pada penelitian & pengembangan ini kemudian digunakan proporsi data latih paling optimal yaitu 0.9 dan diatur menggunakan metode `train_test_split` yang terdapat pada *library scikit-learn*, metode ini memiliki fungsi membagi dataset menjadi dua bagian yaitu data latih dan data uji berdasarkan parameter yang diberikan, parameter utama yang digunakan adalah `test_size` yaitu untuk menentukan rasio persentase data yang akan digunakan sebagai data testing, dan `random_state` yaitu menentukan *seed* (nilai awal) untuk algoritma generator angka acak, sehingga pembagian data bersifat konsisten setiap kali kode dijalankan, dengan metode ini, setiap data dalam dataset memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam data latih atau data uji, sehingga memastikan distribusi yang merata dan representatif dari dataset asli.

3) Hasil Analisis Sistem

Pemodelan objek pada aplikasi yang akan dikembangkan ini kemudian dijelaskan dalam bentuk diagram use case yang didasarkan pada proses deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android untuk memodelkan serta mengorganisasi pada aplikasi, diagram use case ini dirancang dengan tujuan agar mendapatkan keluaran aplikasi yang sesuai dengan yang diharapkan, berikut ini pada gambar

4.4 adalah diagram use case yang digunakan pada penelitian & pengembangan saat ini:



Gambar 4. 4 Diagram Use Case

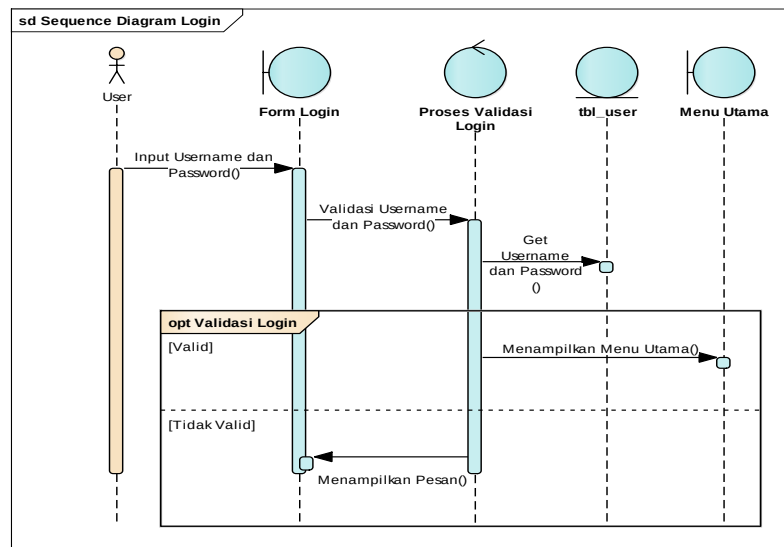
pada gambar 4.4 dijelaskan bahwa terdapat dua aktor dalam aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android, yaitu pengguna yang dapat melakukan deteksi kasus baru dan bisa melihat hasil deteksi, dan admin dapat melakukan aktivitas serupa dengan tambahan dapat mengimport data lama, tambah data baru, dan melakukan deteksi data hasil import.

2. Desain Produk

a. Desain Interaksi

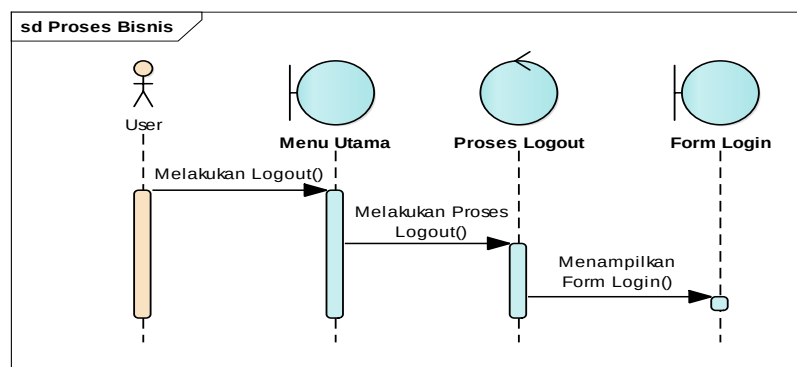
Desain interaksi yaitu dimaksudkan untuk memaparkan setiap interaksi yang dilakukan pada saat menggunakan aplikasi, adapun desain interaksi terbagi menjadi dua tahap yang kemudian dijelaskan secara lebih merinci sebagai berikut:

- (1) Interaksi *user*, pada aplikasi ini *user* terdiri dari admin atau pengguna yang mengalami masalah perangkat lunak *smartphone* android, pada gambar 4.5 berikut dapat dilihat sequence diagram terkait aktivitas *login*:



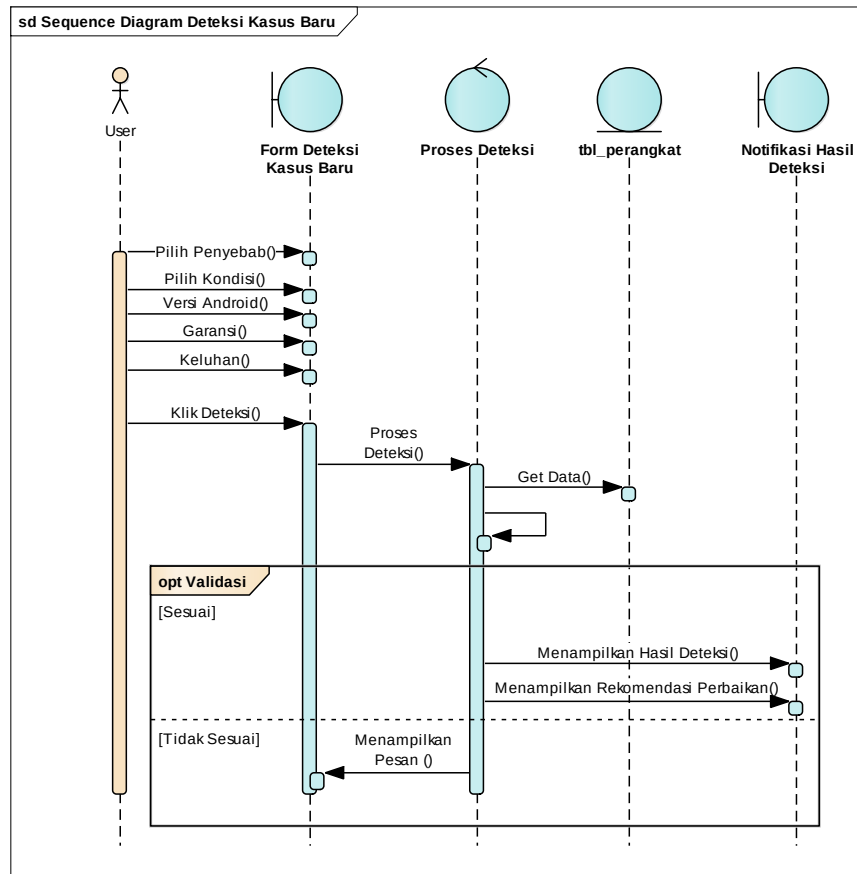
Gambar 4. 5 Sequence Diagram Login

gambar 4.5 adalah sequence diagram *login* yang diawali dengan menginputkan *username* dan *password* pada *form login* yang tersedia, kemudian dilakukan proses validasi pada tabel user, apabila *username* dan *password* valid maka akan menampilkan halaman utama, namun apabila *username* dan *password* tidak valid maka akan kembali ke *form login* dan menampilkan pesan kesalahan, selanjutnya pada gambar 4.6 berikut dapat dilihat sequence diagram terkait proses dalam melakukan *logout*:



Gambar 4. 6 Sequence Diagram Logout

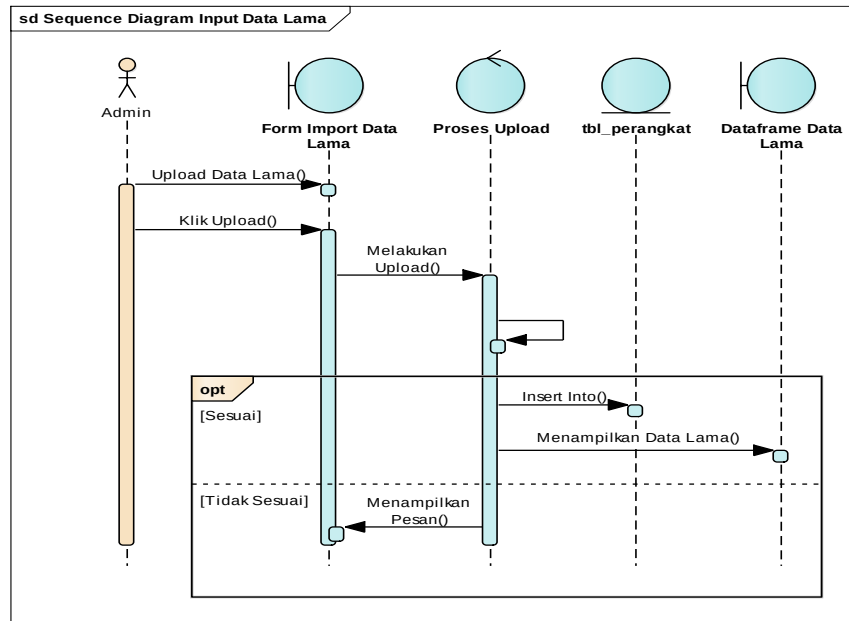
gambar 4.6 adalah sequence diagram *logout* yang diawali dengan *user* melakukan *logout* pada menu utama dan sistem akan melakukan proses *logout* untuk kemudian menampilkan *form login*, selanjutnya pada gambar 4.7 berikut dapat dilihat sequence diagram terkait proses dalam melakukan deteksi kasus baru:



Gambar 4. 7 Sequence Diagram Deteksi Kasus Baru

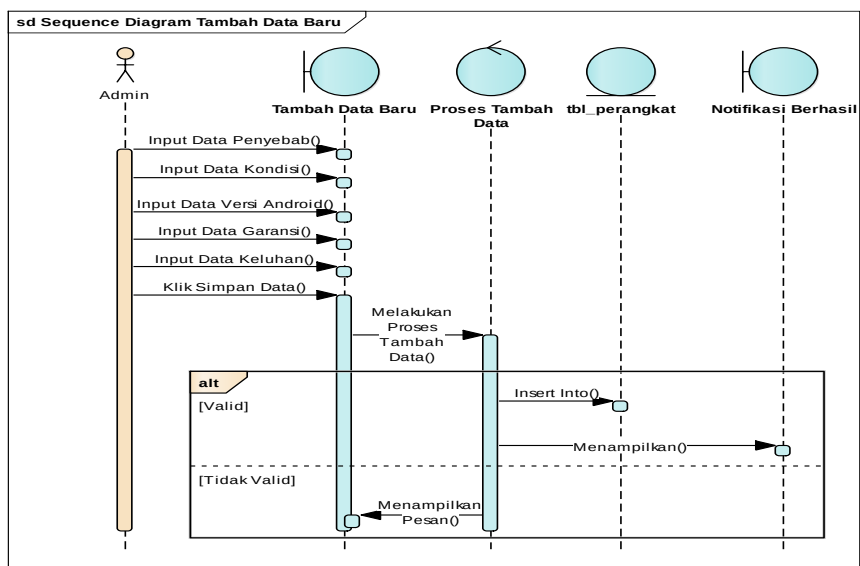
gambar 4.7 adalah sequence diagram terkait proses deteksi kasus baru yang diawali dengan *user* memilih kriteria perangkat pada *form* deteksi kasus baru, kemudian dilakukan proses *get data*, kemudian aplikasi akan menampilkan pesan salah dan mengembalikan *user* ke *form* deteksi kasus baru jika masukan yang diisi oleh *user* tidak sesuai, sebaliknya aplikasi akan menampilkan hasil deteksi serta rekomendasi perbaikan jika masukan yang *user* isi telah sesuai;

- (2) Interaksi admin, pada aplikasi ini interaksi hanya terbatas oleh apa yang dilakukan oleh admin yaitu dalam mengimport data lama dan melihat data lama, proses dalam melakukan import data lama dapat dilihat pada gambar 4.8:



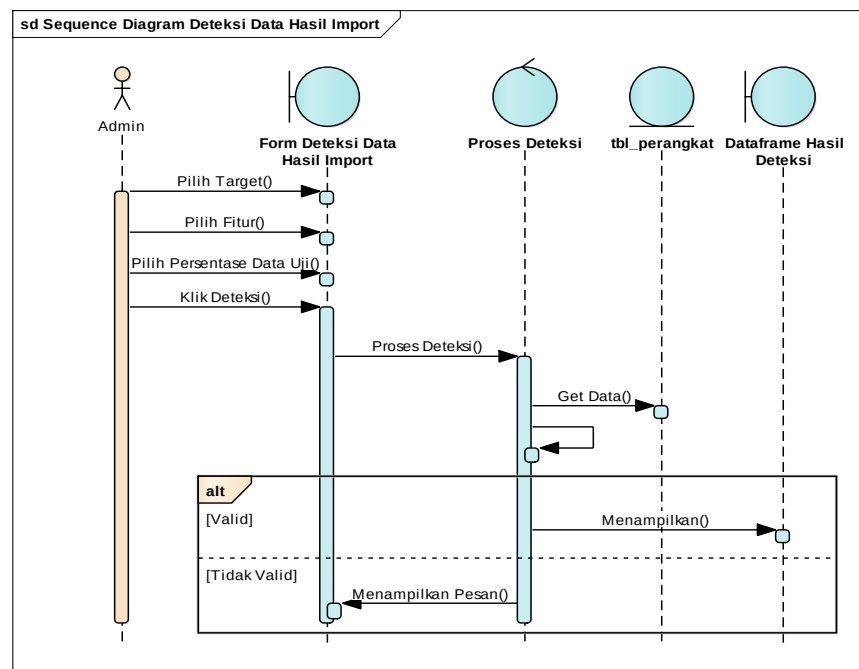
Gambar 4. 8 Sequence Diagram Import Data Lama

gambar 4.8 adalah sequence diagram terkait proses input data lama perangkat yang diawali dengan admin mengupload berkas data lama perangkat kemudian dilakukan proses upload, jika data yang diupload oleh admin tidak sesuai maka aplikasi akan menampilkan pesan bahwa berkas yang diupload tidak sesuai, jika data yang diupload oleh admin sesuai maka data akan diteruskan ke dalam *data storage* dan aplikasi akan menampilkan data lama yang diupload dalam bentuk dataframe, selanjutnya pada gambar 4.9 dapat dilihat terkait proses dalam melakukan tambah data baru:



Gambar 4. 9 Sequence Diagram Tambah Data Baru

gambar 4.9 adalah sequence diagram terkait *form* tambah data baru yang diawali oleh admin menginputkan data perangkat, kemudian dilakukan proses validasi data yang diinputkan, jika valid akan dilakukan *insert into* *tbl_perangkat* dan aplikasi akan menampilkan notifikasi berhasil, jika tidak valid maka aplikasi akan menampilkan pesan tidak valid dan mengembalikan admin ke *form* tambah data baru, selanjutnya pada gambar 4.10 dapat dilihat terkait proses dalam melakukan deteksi data hasil import:

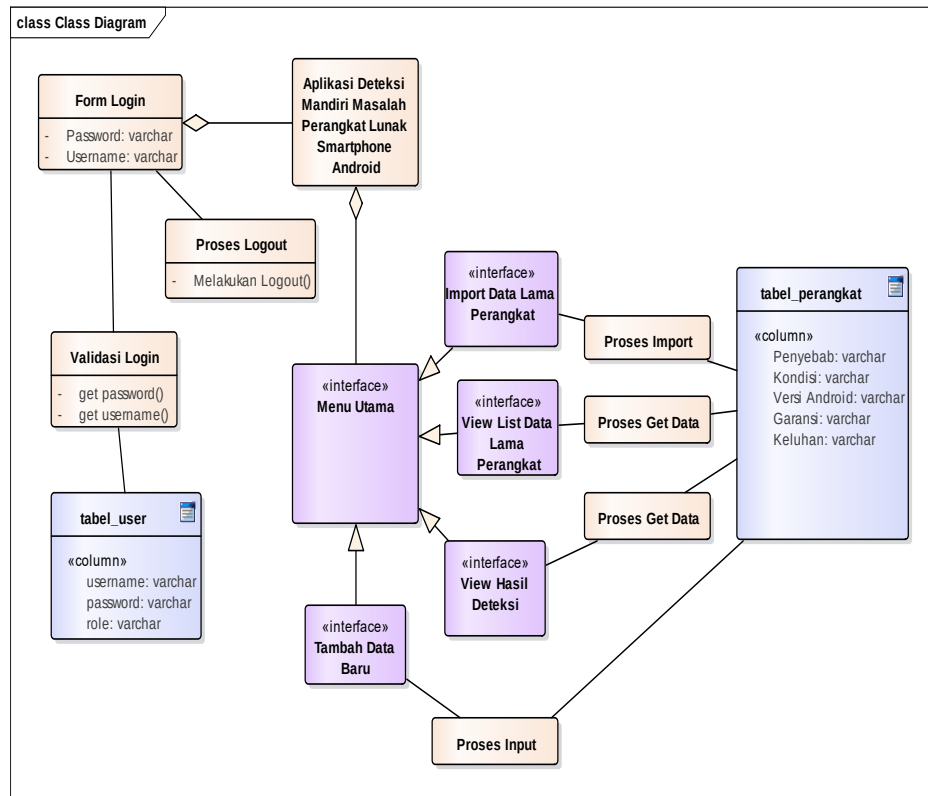


Gambar 4. 10 Sequence Diagram Deteksi Data Hasil Import

gambar 4.10 adalah sequence diagram terkait *form* deteksi data hasil import yang diawali oleh admin memilih kriteria data uji, kemudian dilakukan proses validasi data dengan cara *get data* ke *tbl_perangkat*, jika valid aplikasi akan menampilkan hasil deteksi data lama, dan jika tidak valid maka aplikasi akan menampilkan pesan tidak valid serta mengembalikan admin ke *form* deteksi data hasil import.

b. Struktur Sistem

Struktur sistem pada penelitian & pengembangan ini bertujuan untuk mendefinisikan elemen-elemen mengenai objek, kelas, relasi asosiasi, generalisasi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah class diagram dari penelitian & pengembangan saat ini:

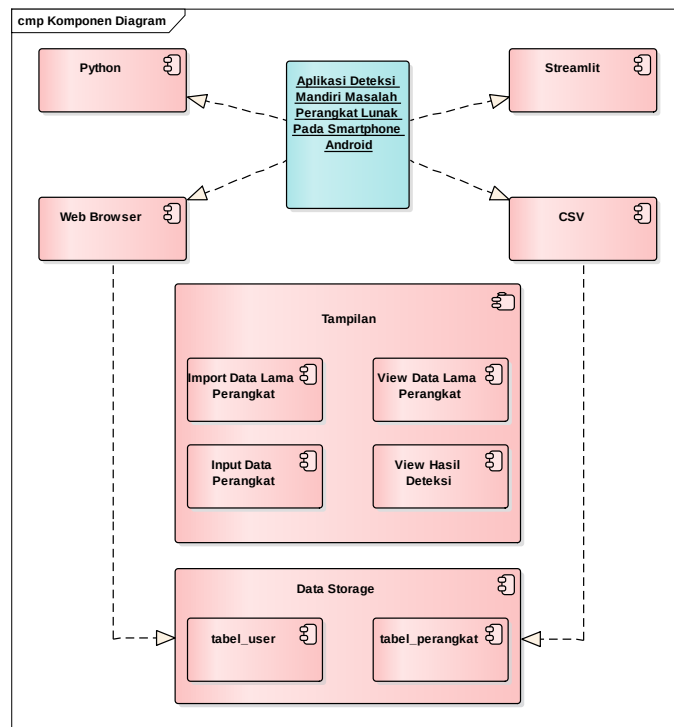


Gambar 4. 11 Class Diagram

class diagram pada gambar 4.11 terdiri dari 2 tabel, 6 proses, dan 5 *form*. Tabel-tabel tersebut terdiri dari *tbl_user* dan *tbl_perangkat*, kemudian proses-proses terdiri dari validasi *login*, proses *logout*, proses *import*, proses *get data*, dan proses *input*. Selanjutnya pada bagian *form* terdiri dari *form login*, *form import data lama*, *form view list data lama*, *form view hasil deteksi*, dan *form tambah data baru*.

c. Diagram Komponen

Dalam pengembangan aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android pada penelitian & pengembangan saat ini terdapat beberapa komponen untuk membantu mengembangkan *prototype* aplikasi dengan lebih baik, hal tersebut mencakup dukungan-dukungan terkait jalannya proses pada aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak *smartphone* android yang dikembangkan pada penelitian & pengembangan saat ini. Adapun Diagram Komponen tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

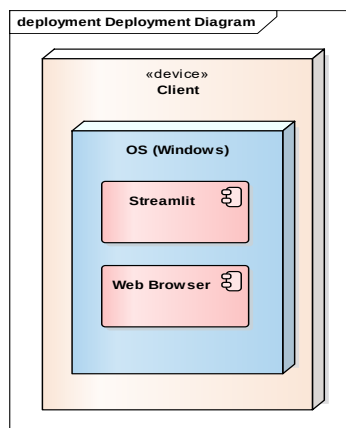


Gambar 4. 12 Diagram Komponen

berdasarkan gambar 4.12, dapat dijelaskan bahwa python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan, csv digunakan sebagai media penyimpanan data, web browser digunakan untuk menampilkan aplikasi, dan streamlit digunakan untuk membuat tampilan interaktif, serta tabel digunakan untuk menampilkan data agar dapat diakses dalam jumlah banyak.

d. Diagram Deployment

Diagram deployment berfungsi untuk menampilkan perangkat lunak dan relasi yang digunakan oleh perangkat keras untuk dapat menerapkan sebuah sistem. Diagram deployment yang digunakan pada penelitian & pengembangan saat ini dapat dilihat pada gambar 4.13.



Gambar 4. 13 Deployment Diagram

3. Perancangan Desain Antarmuka

Desain antarmuka dirancang dengan tujuan untuk membuat rancangan awal aplikasi yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Desain antarmuka kemudian dibuat selaras dengan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi. Berikut dapat dilihat desain antarmuka pada aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada smartphone android berdasarkan gambar-gambar antarmuka dibawah ini:

Sistem Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android

Navigation icons: back, forward, close, home

URL bar: <https://localhost>

Username

Password

Login

Gambar 4. 14 Antarmuka Login

Sistem Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android

Navigation icons: back, forward, close, home

URL bar: <https://localhost>

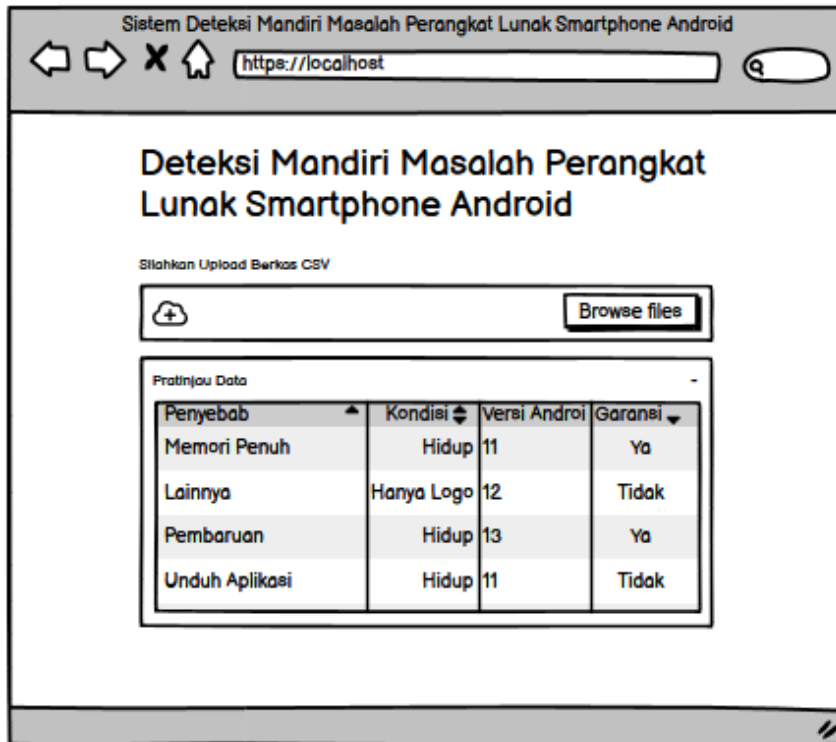
Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android

Logout

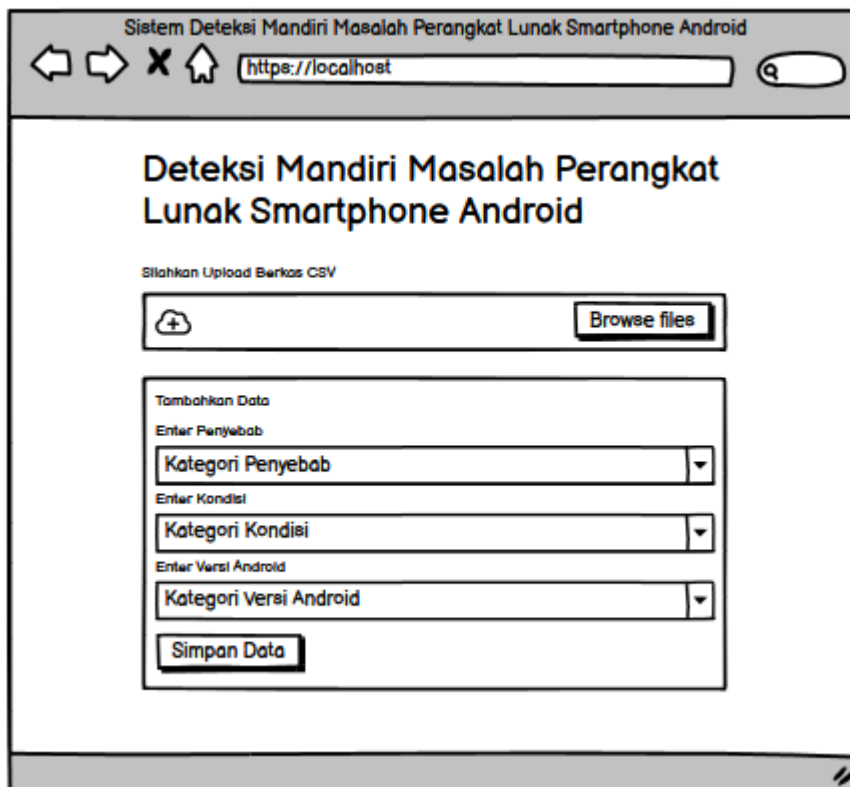
Silahkan Upload Berkas CSV

File upload area with cloud icon and Browse files button

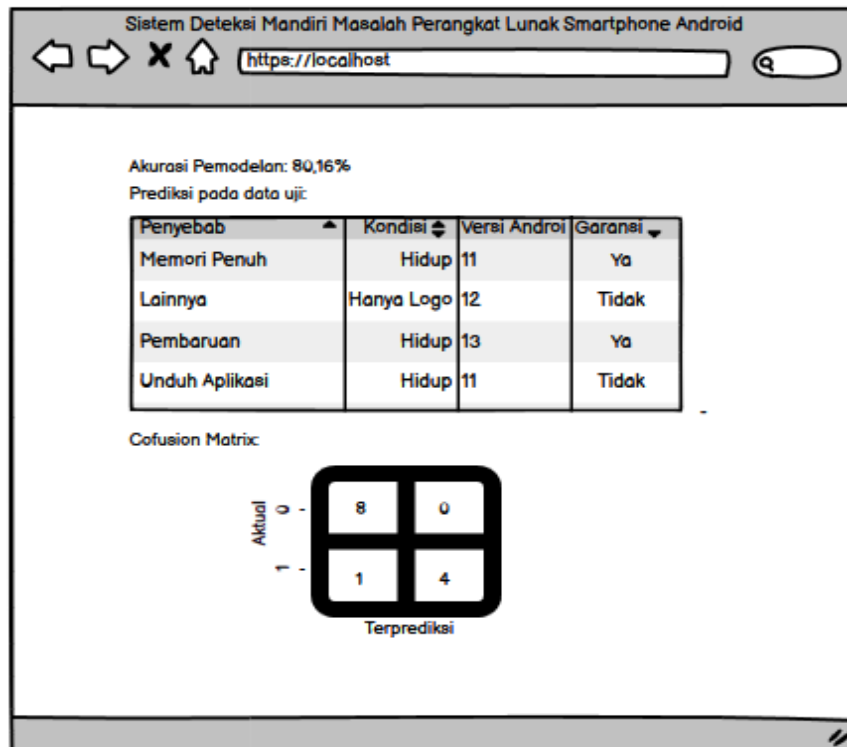
Gambar 4. 15 Antarmuka Import Data Lama



Gambar 4. 16 Antarmuka Lihat Data Lama



Gambar 4. 17 Antarmuka Tambah Data Baru (Admin)



Gambar 4. 18 Antarmuka Lihat Hasil Deteksi (Admin)

Sistem Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android

https://localhost

Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android

Deteksi Sekarang!

Enter Penyebab

Kategori Penyebab

Enter Kondisi

Kategori Kondisi

Enter Versi Android

Kategori Versi Android

Deteksi

Akurasi Pemodelan Pada Data Uji: 85

Tingkat Masalah: Ringan

Gambar 4. 19 Antarmuka Deteksi Masalah Perangkat Lunak (Pengguna)

4. Pengkodean

Pengkodean merupakan proses dalam membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dalam penelitian & pengembangan ini adalah Pytho, serta menerapkan metode naive bayes ke dalam aplikasi selaras dengan kebutuhandan tujuan penelitian & pengembangab. Berikut ini merupakan berbagai *source code* dari aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak *smartphone* android:

a. Login

Pengkodean login meliputi *source code* dalam membuat tampilan antarmuka dan alur hak akses login agar *stakeholder* dapat masuk kedalam aplikasi. Berikut ini dapat dilihat *source code* login pada gambar 4.20.

```
@st.cache
def load_login_data():
    if 'login.csv' in os.listdir():
        login_df = pd.read_csv('login.csv')
        return login_df
    else:
        return pd.DataFrame(columns=['username', 'password', 'role'])

def check_login(username, password, login_df):
    user_record = login_df[(login_df['username'] == username) & (login_df['password'] == password)]
    if not user_record.empty:
        return user_record['role'].values[0]
    else:
        return None

login_df = load_login_data()

if 'logged_in' not in st.session_state:
    st.session_state.logged_in = False
    st.session_state.user_level = None
```

Gambar 4. 20 Kode Login

b. Menu Utama

Pengkodean menu utama yaitu *source code* dalam membuat tampilan awal setelah melalui proses hak akses login. *Source code* menu utama dapat dilihat pada gambar 4.21.

```
@st.cache
def load_or_create_dataframe(uploaded_file):
    if uploaded_file is not None:
        df = pd.read_csv(uploaded_file)
    else:
        df = pd.read_csv('DataMurni.CSV') if 'DataMurni.CSV' in os.listdir() else pd.DataFrame(columns=['Feature1', 'Feature2', 'Kerusakan'])
    return df

st.title("Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android")

# Upload CSV (hanya untuk admin)
uploaded_file = st.file_uploader("Silahkan Upload Berkas CSV", type=["csv"]) if st.session_state.user_level == "admin" else None
df = load_or_create_dataframe(uploaded_file)
```

Gambar 4. 21 Kode Menu Utama

c. Lihat Data Lama

Pengkodean lihat data lama yaitu *source code* dalam membuat keseluruhan data yang diupload kemudian dapat ditampilkan pada antarmuka dalam bentuk tabel. *Source code* lihat data lama dapat dilihat pada gambar 4.22.

```
if st.session_state.user_level == "admin":
    st.write("Pratinjau Data:")
    preview_expander = st.expander("Pratinjau Data")
    with preview_expander:
        st.dataframe(df)
```

Gambar 4. 22 Kode Lihat Data Lama

d. Tambah Data

Pengkodean input data lama yaitu *source code* dalam membuat tampilan fitur tambah data yang menggunakan fungsi insert agar data dapat tersimpan. Berikut *source code* dari fitur input data lama dapat dilihat pada gambar 4.23.

```
new_data = {}
with st.expander("Deteksi Sekarang!"):
    for col in df.columns:
        if col != 'Kerusakan':
            new_data[col] = st.selectbox(f"Enter {col}", options=df[col].unique(), key=f"input_{col}")

    if st.session_state.user_level == "admin":
        if st.button("Simpan Data", key="save_data_button"):
            features = [col for col in df.columns if col != 'Kerusakan']
            X = df[features]
            y = df['Kerusakan']

            encoders = {col: LabelEncoder().fit(X[col]) for col in X.columns}
            for col, encoder in encoders.items():
                X[col] = encoder.transform(X[col])

            y_encoder = LabelEncoder().fit(y)
            y = y_encoder.transform(y)

            new_data['Kerusakan'] = new_prediction_decoded[0]
            new_data_df = pd.DataFrame([new_data])
            df = pd.concat([df, new_data_df], ignore_index=True)
            df.to_csv('DataMurni.CSV', index=False)
            new_data = {}
            st.success("Data Berhasil Disimpan!")
```

Gambar 4. 23 Kode Tambah Data

e. View Hasil Perhitungan

Pengkodean view hasil perhitungan adalah *source code* untuk membuat tampilan hasil perhitungan pendeteksian masalah perangkat lunak *smartphone* android yang dimulai dari menekan button "Latih Model". Berikut *source code* dari fitur view hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar 4.24.

```
if st.button("Latih Model", key="train_model_button"):
    model = CategoricalNB()
    model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = model.predict(X_test)

    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
    st.markdown(f"### Akurasi Pemodelan: **{accuracy * 100:.2f}%**")

    y_test_decoded = y_encoder.inverse_transform(y_test)
    y_pred_decoded = y_encoder.inverse_transform(y_pred)

    X_test_original = df.loc[X_test.index, features]
    result_df = X_test_original.copy()
    result_df['Aktual'] = y_test_decoded
    result_df['Terprediksi'] = y_pred_decoded
    st.markdown("### Hasil Prediksi:")
    st.write(result_df)
```

Gambar 4. 24 Kode View Hasil Perhitungan

f. Unduh Hasil Prediksi

Pengkodean unduh hasil prediksi yaitu *source code* dalam membuat tampilan fitur unduh data hasil prediksi menggunakan fungsi konversi format agar data yang diunduh berubah ke format csv. Berikut *source code* dari fitur unduh hasil prediksi dapat dilihat pada gambar 4.25.

```
csv = convert_df_to_csv(result_df)
st.download_button(
    label="Unduh Hasil Prediksi",
    data=csv,
    file_name='hasil_prediksi.csv',
    mime='text/csv',
)
```

Gambar 4. 25 Kode Unduh Hasil Prediksi

g. Deteksi Mandiri Pengguna

Pengkodean deteksi mandiri pengguna yaitu *source code* dalam membuat tampilan fitur deteksi untuk pengguna menggunakan fungsi perhitungan metode naive bayes dan menampilkan hasil deteksinya. Berikut *source code* dari fitur deteksi mandiri pengguna dapat dilihat pada gambar 4.26.

```
with st.expander("Deteksi Sekarang!"):
    for col in df.columns:
        if col != 'Kerusakan':
            new_data[col] = st.selectbox(f"Enter {col}", options=df[col].unique(), key=f"input_{col}")

    if st.session_state.user_level == "user":
        if st.button("Deteksi", key="predict_button_user"):
            prediction_result = None

            try:
                features = [col for col in df.columns if col != 'Kerusakan']
                X = df[features]
                y = df['Kerusakan']

                encoders = {col: LabelEncoder().fit(X[col]) for col in X.columns}
                for col, encoder in encoders.items():
                    X[col] = encoder.transform(X[col])

                y_encoder = LabelEncoder().fit(y)
                y = y_encoder.transform(y)

                model = CategoricalNB()
                model.fit(X, y)

                new_data_encoded = {col: encoders[col].transform([new_data[col]])[0] for col in new_data if col != 'Kerusakan'}

                new_data_df = pd.DataFrame([new_data_encoded])
                new_prediction = model.predict(new_data_df)
                new_prediction_decoded = y_encoder.inverse_transform(new_prediction)

                prediction_result = new_prediction_decoded[0]

                X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
                y_pred = model.predict(X_test)
                accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
                st.write(f"Akurasi Pemodelan Pada Data Uji: {accuracy * 100:.2f}%")

            except Exception as e:
                st.error(f"Kesalahan Dalam Prediksi: {e}")

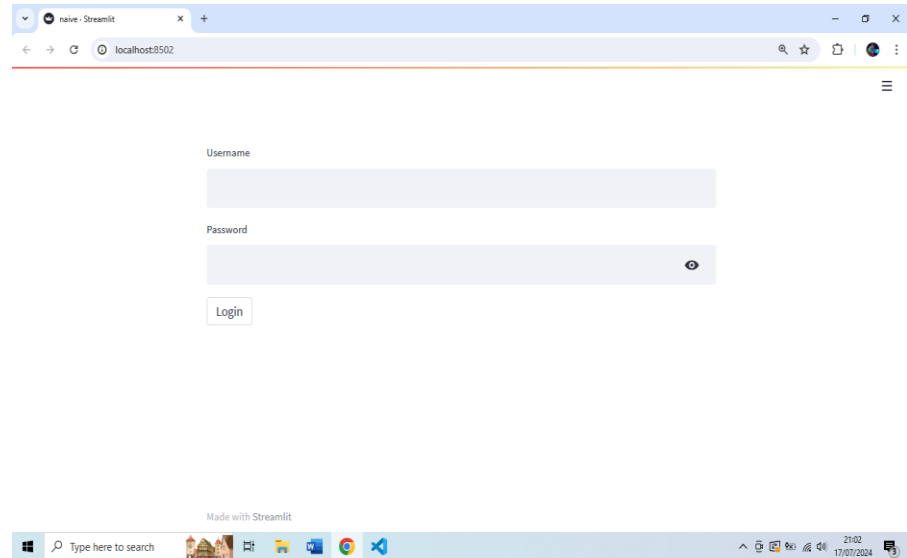
            if prediction_result is not None:
                if prediction_result == "Borst":
                    st.warning(f"tingkat Masalah: {prediction_result} - Masalah ini memerlukan penanganan segera, direkomendasikan untuk memperbaikinya kepada ahli.")
                elif prediction_result == "Ringan":
                    st.info(f"tingkat Masalah: {prediction_result} - Smartphone anda dapat diperbaiki secara mandiri.")
                else:
                    st.info(f"tingkat Masalah: {prediction_result} - Informasi tambahan diperlukan.")
```

Gambar 4. 26 Kode Deteksi Mandiri Pengguna

5. Prototype Aplikasi

Setelah data yang dibutuhkan terpenuhi, selanjutnya adalah membangun *prototype* yang kemudian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

a. Form Login

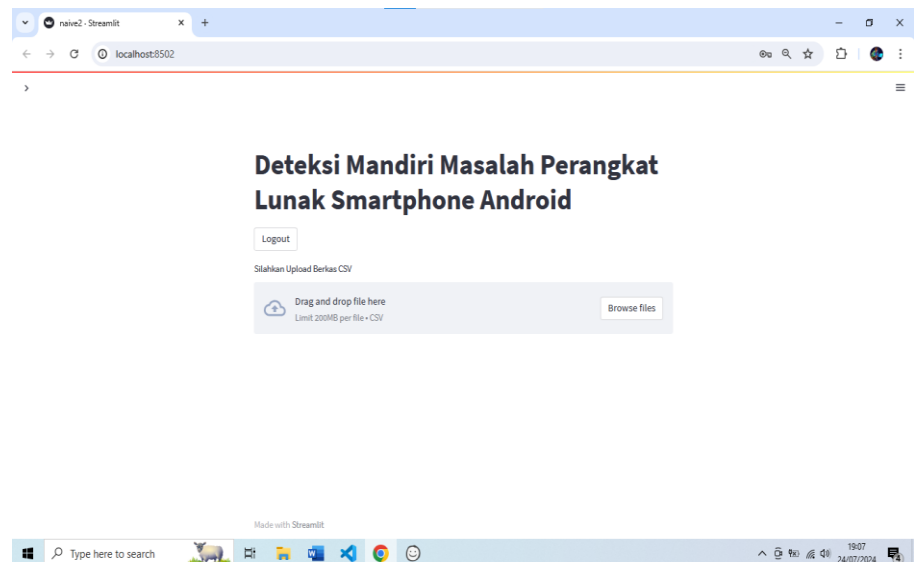


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8502'. The page contains a login form with two input fields: 'Username' and 'Password'. The 'Password' field has a toggle icon (an eye) to the right. Below the fields is a 'Login' button. At the bottom of the page, there is a footer that says 'Made with Streamlit'.

Gambar 4. 27 Form Login

Form login dapat diakses oleh user dengan memasukkan *username* dan *password* yang terdaftar pada *data storage*.

b. Menu Utama (Admin)

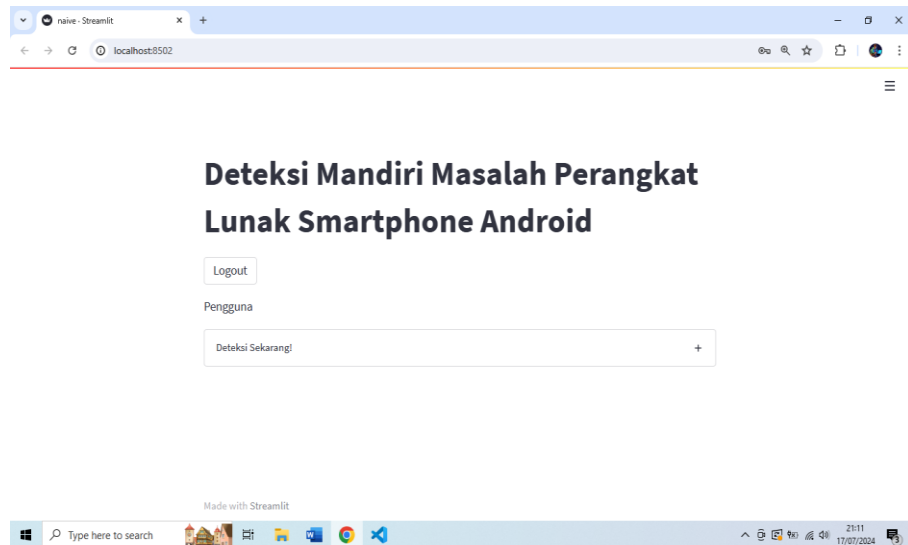


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8502'. The page has a title 'Deteksi Mandiri Masalah Perangkat Lunak Smartphone Android'. Below the title is a 'Logout' button. Further down, there is a section titled 'Stahkan Upload Berkas CSV' with a text area for file upload. It includes a 'Browse files' button and a note: 'Drag and drop file here Limit 200MB per file + CSV'. At the bottom of the page, there is a footer that says 'Made with Streamlit'.

Gambar 4. 28 Menu Utama Admin

Menu utama untuk admin yaitu menampilkan fitur untuk *import data* lama masalah perangkat lunak pada *smartphone* android.

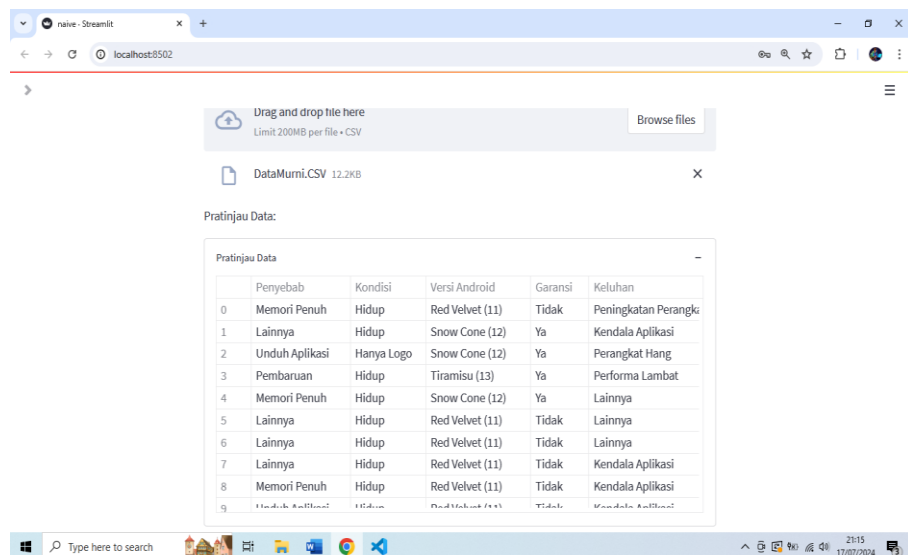
c. Menu Utama (Pengguna)



Gambar 4. 29 Menu Utama Pengguna

Menu utama untuk pengguna yaitu berisi *form* deteksi kasus baru masalah perangkat lunak *smartphone* android yang dapat dilakukan oleh pengguna.

d. Pratinjau Data Lama (Admin)



Gambar 4. 30 Pratinjau Data Lama

Form pratinjau data lama dengan hak akses admin, yaitu menampilkan data yang sebelumnya telah diimport dan kemudian admin membuka *form* pratinjau data untuk dapat melihat *list* data lama.

e. Tambah Data Baru (Admin)

Logout

Silahkan Upload Berkas CSV

Drag and drop file here
Limit 200MB per file + CSV

Browse Files

DataMumli.CSV 12.2 KB

Tambah Data Baru:

Enter Penyebab
Memori Penuh

Enter Kondisi
Hidup

Enter Versi Android
Red Velvet (11)

Enter Garansi
Tidak

Enter Keluhan
Peningkatan Perangkat Lunak

Simpan Data

Gambar 4. 31 Form Input Data

Form input data dengan hak akses admin yaitu bahwa admin dapat melakukan input data dengan menggunakan fitur tambah data yang berada pada bagian sidebar.

f. Pratinjau Hasil Deteksi (Admin)

Akurasi Pemodelan: 95.24%

Hasil Prediksi:

	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan
15	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat L..
9	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi
115	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi
78	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya
66	Lainnya	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Perangkat Hang
45	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi
143	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya
177	Memori Penuh	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Performa Lambat
200	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya
180	Pembaruan	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Performa Lambat

Unduh Hasil Prediksi

Confusion Matrix:

Gambar 4. 32 Pratinjau Hasil Deteksi (Admin)

Pratinjau hasil deteksi dapat diakses oleh hak akses admin dengan cara klik *button* latih model untuk kemudian menampilkan hasil deteksi sesuai dengan presentase data uji yang dipilih.

g. Pratinjau Hasil Deteksi (Pengguna)

Pengguna

Deteksi Sekarang!

Enter Penyebab

Memori Penuh

Enter Kondisi

Hidup

Enter Versi Android

Red Velvet (11)

Enter Garansi

Tidak

Enter Keluhan

Peringatan Perangkat Lunak

Deteksi

Akurasi Pemodelan Pada Data Uji: 92.68%

Tingkat Masalah: Ringan - Smartphone anda dapat diperbaiki secara mandiri.

Gambar 4. 33 Pratinjau Hasil Deteksi (Pengguna)

Pratinjau hasil deteksi dalam hal ini dapat diakses oleh hak akses pengguna dengan cara memasukan kriteria perangkat yang bermasalah kemudian klik button deteksi, maka kemudian aplikasi akan menampilkan hasil deteksi dengan tingkat masalahnya.

6. Produk Akhir

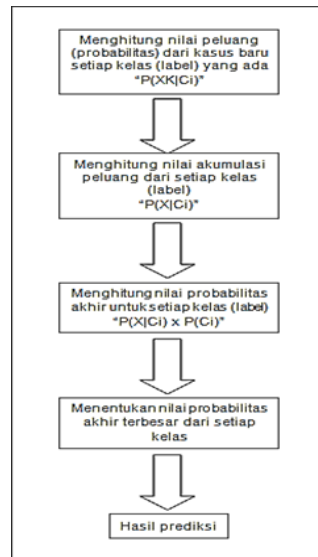
Hasil akhir atau produk akhir dari penelitian & pengembangan ini berupa prototype aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada smartphone android yang dapat membantu pengguna yang mengalami masalah pada perangkat lunak smartphone androidnya untuk dapat mengetahui tingkat masalah yang dialami perangkatnya. Proses pengembangan aplikasi ini harus melalui tahap analisis kebutuhan, desain, pembangunan prototype, dan evaluasi produk. Menurut hasil evaluasi pada penelitian & pengembangan ini yang telah dilaksanakan, aplikasi yang dikembangkan di kategorikan “Sangat Layak” karena memperoleh presentase kelayakan 100% berdasarkan pengujian pada ahli sistem dan ahli materi. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan kepada pengguna memperoleh hasil 93% dan termasuk kedalam kategori “Sangat Layak”.

C. Pembahasan

1. Perhitungan Metode Naive Bayes

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada pendeteksian mandiri masalah perangkat lunak *smartphone* android yaitu metode naive bayes, dimana metode ini akan memperkirakan kejadian di masa mendatang yang mengacu pada pengalaman di masa lampau, artinya pendeteksian mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android pada periode berikutnya akan mengacu pada data lama masalah perangkat lunak *smartphone* android. Kemudian metode naive bayes akan memulai prosesnya dengan menilai

probabilitas dari setiap kelas berdasarkan data lama masalah perangkat lunak *smartphone* android, sampai dengan menghitung nilai probabilitas akhir. Untuk mendapatkan kesimpulan, hasil yang diperoleh merupakan nilai probabilitas akhir yaitu dengan cara membandingkan nilai tersebut, dimana nilai probabilitas akhir tertinggi kemudian menjadi hasil akhir yang didapatkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah naive bayes dapat dilihat pada gambar 4.34 dibawah ini:



Gambar 4. 34 Langkah-langkah Metode Naive bayes

berdasarkan gambar 4.34, selanjutnya dapat dilihat data lama masalah perangkat lunak *smartphone* android yang digunakan pada penelitian & pengembangan saat ini pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Data Lama

No	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Kerusakan
1	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
2	Lainnya	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Kendala Aplikasi	Ringan
3	Unduh Aplikasi	Hanya Logo	Snow Cone (12)	Ya	Perangkat Tidak Merespons	Ringan
4	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Performa Lambat	Ringan
5	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
6	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
7	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
8	Lainnya	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
9	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
10	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
						
193	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Perangkat Tidak Merespons	Berat
194	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Ringan
195	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
196	Unduh	Hidup	Red Velvet	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan

No	Penyebab Aplikasi	Kondisi	Versi Android (11)	Garansi	Keluhan	Kerusakan
197	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
198	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
199	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
200	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Berat
201	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
202	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
203	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Berat

Berdasarkan tabel 4.3, data lama yang digunakan berjumlah 203 data. Kemudian berikut ini merupakan data yang akan diuji dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4. 4 Data Uji

No	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Kerusakan
1	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
2	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
3	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
4	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
5	Lainnya	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Perangkat Tidak Merespons	Ringan
6	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
7	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
8	Memori Penuh	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Performa Lambat	Ringan
9	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
10	Pembaruan	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Performa Lambat	Berat
11	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Performa Lambat	Ringan
12	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Ringan
13	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
14	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
15	Memori Penuh	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Performa Lambat	Ringan
16	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
17	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan

No	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Kerusakan
18	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Perangkat Tidak Merespons	Berat
19	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
20	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
21	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan

berdasarkan data uji pada tabel 4.4 maka kemudian akan diuraikan penerapan metode naive bayes sesuai dengan aturan langkah-langkah yang ditetapkan oleh metode naive bayes.

a. Menghitung nilai peluang (probabilitas) dari kasus baru setiap kelas (label) yang ada “P(XK|Ci)”

(1) Menghitung frekuensi kemunculan setiap kelas:

Tabel 4. 5 Frekuensi Kemunculan Setiap Kelas

P(Ringan)	P(Berat)
113/182	69/182
0,62	0,38

adapun perhitungan tabel 4.5 sebagai berikut:

$$P(Ringan) = \frac{113}{182} = 0,62;$$

$$P(Berat) = \frac{69}{182} = 0,38;$$

(2) Membuat tabel frekuensi atribut “penyebab”

Tabel 4. 6 Atribut Penyebab

Tahap 1			
Penyebab	Class		TOTAL
	Ringan	Berat	
Unduh Aplikasi	36	8	44
Pembaruan	25	16	41
Memori Penuh	30	3	33
Lainnya	22	42	64

Tahap 1			
	Class		TOTAL
Penyebab	Ringan	Berat	
TOTAL	113	69	182
	0,32	0,12	
	0,22	0,23	
	0,27	0,04	
	0,19	0,61	
	P(Ringan)	P(Berat)	
	113/182	69/182	
	0,62	0,38	

Tabel 4. 7 Predictor Atribut Penyebab

Predictor prior probability = P(X)		
P(Unduh Aplikasi)	44/182	0,24
P(Pembaruan)	41/182	0,23
P(Memori Penuh)	33/182	0,18
P(Lainnya)	64/182	0,35

adapun penjelasan perhitungan tabel 4.6 dan 4.7 sebagai berikut:

$$P(Ringan) = \frac{113}{182} = 0,62$$

$$P(Berat) = \frac{69}{182} = 0,38$$

$$P\left(Penyebab = \frac{Unduh Aplikasi}{Ringan}\right) = \frac{36}{113} = 0,32$$

$$P\left(Pembaruan = \frac{Pembaruan}{Ringan}\right) = \frac{25}{113} = 0,22$$

$$P\left(Memori Penuh = \frac{Memori Penuh}{Ringan}\right) = \frac{30}{113} = 0,27$$

$$P\left(\text{Lainnya} = \frac{\text{Lainnya}}{\text{Ringan}}\right) = \frac{22}{113} = 0,19$$

$$P\left(\text{Penyebab} = \frac{\text{Unduh Aplikasi}}{\text{Berat}}\right) = \frac{8}{69} = 0,12$$

$$P\left(\text{Pembaruan} = \frac{\text{Pembaruan}}{\text{Berat}}\right) = \frac{16}{69} = 0,23$$

$$P\left(\text{Memori Penuh} = \frac{\text{Memori Penuh}}{\text{Berat}}\right) = \frac{3}{69} = 0,04$$

$$P\left(\text{Lainnya} = \frac{\text{Lainnya}}{\text{Berat}}\right) = \frac{42}{69} = 0,61$$

(2) Membuat tabel frekuensi atribut “kondisi”

Tabel 4. 8 Atribut Kondisi

Tahap 2			
	Class		TOTAL
Kondisi	Ringan	Berat	
Hidup	99	34	133
Hanya Logo	14	35	49
TOTAL	113	69	182
Hidup	0,88	0,49	
Hanya Logo	0,12	0,51	

Tabel 4. 9 Predictor Atribut Kondisi

Predictor prior probabiltiy = P(X)		
P(Hidup)	133/182	0,73

Predictor prior probabilty = P(X)		
sP(Hanya Logo)	49/182	0,27

adapun penjelasan perhitungan tabel 4.8 dan 4.9 sebagai berikut:

$$P(Ringan) = \frac{113}{182} = 0,62$$

$$P(Berat) = \frac{69}{182} = 0,38$$

$$P\left(Hidup = \frac{Hidup}{Ringan}\right) = \frac{99}{113} = 0,88$$

$$P\left(Hanya Logo = \frac{Hanya Logo}{Ringan}\right) = \frac{14}{113} = 0,12$$

$$P\left(Hidup = \frac{Hidup}{Berat}\right) = \frac{34}{69} = 0,49$$

$$P\left(Hanya Logo = \frac{Hanya Logo}{Berat}\right) = \frac{35}{69} = 0,51$$

(3) Membuat tabel frekuensi atribut “versi android”

Tabel 4. 10 Atribut Versi Android

Tahap 3			
Versi Android	Class		TOTAL
	Ringan	Berat	
Red Velvet (11)	69	57	126
Snow Cone (12)	27	5	32
Tiramisu (13)	17	7	24
TOTAL	113	69	182

Tahap 3			
	Class		TOTAL
Versi Android	Ringan	Berat	
	0,61	0,83	
	0,24	0,07	
	0,15	0,10	
	P(Ringan) P(Berat)		
	113/182	69/182	
	0.62	0.38	

Tabel 4. 11 Predictor Atribut Versi Android

Predictor prior probability = P(X)		
P(Red Velvet (11))	126/182	0,69
P(Snow Cone (12))	32/182	0,18
P(Tiramisu (13))	24/182	0,13

adapun penjelasan perhitungan tabel 4.10 dan 4.11 sebagai berikut:

$$P(Ringan) = \frac{113}{182} = 0,62$$

$$P(Berat) = \frac{69}{182} = 0,38$$

$$P(Red\ Velvet(11)) = \frac{Red\ Velvet(11)}{Ringan} = \frac{69}{113} = 0,61$$

$$P(Snow\ Cone(12)) = \frac{Snow\ Cone(12)}{Ringan} = \frac{27}{113} = 0,24$$

$$P(Tiramisu(13)) = \frac{Tiramisu(13)}{Ringan} = \frac{17}{113} = 0,15$$

$$P\left(\text{Red Velvet}(11) = \frac{\text{Red Velvet}(11)}{\text{Berat}}\right) = \frac{57}{69} = 0,83$$

$$P\left(\text{Snow Cone}(12) = \frac{\text{Snow Cone}(12)}{\text{Berat}}\right) = \frac{5}{69} = 0,07$$

$$P\left(\text{Tiramisu}(13) = \frac{\text{Tiramisu}(13)}{\text{Berat}}\right) = \frac{7}{69} = 0,10$$

(4) Membuat tabel frekuensi atribut "garansi"

Tabel 4. 12 Atribut Garansi

Tahap 4			
	Class		TOTAL
Garansi	Ringan	Berat	
Ya	41	12	53
Tidak	72	57	129
TOTAL	113	69	182
	0,36	0,17	
	0,64	0,83	
	P(Ringan)	P(Berat)	
	113/182	69/182	
	0,62	0,38	

Tabel 4. 13 Predictor Atribut Garansi

Predictor prior probability = P(X)		
P(Ya)	53/182	0,29

Predictor prior probability = P(X)		
P(Tidak)	129/182	0,71

adapun penjelasan perhitungan tabel 4.12 dan 4.13 sebagai berikut:

$$P(Ringan) = \frac{113}{182} = 0,62$$

$$P(Berat) = \frac{69}{182} = 0,38$$

$$P\left(Ya = \frac{Ya}{Ringan}\right) = \frac{41}{113} = 0,36$$

$$P\left(Tidak = \frac{Tidak}{Ringan}\right) = \frac{72}{113} = 0,64$$

$$P\left(Ya = \frac{Ya}{Berat}\right) = \frac{12}{69} = 0,17$$

$$P\left(Tidak = \frac{Tidak}{Berat}\right) = \frac{57}{69} = 0,83$$

(5) Membuat tabel frekuensi atribut “keluhan”

Tabel 4. 14 Atribut Keluhan

Tahap 5			
Keluhan	Class		TOTAL
	Ringan	Berat	
Peningkatan Perangkat Lunak	18	5	23
Performa Lambat	9	4	13
Kendala Aplikasi	43	2	45
Perangkat Tidak Merespons	13	15	28
Lainnya	30	43	73
TOTAL	113	69	182

Tahap 5			
	Class		TOTAL
Keluhan	Ringan	Berat	
	0,16	0,07	
	0,08	0,06	
	0,38	0,03	
	0,12	0,22	
	0,27	0,62	
	P(Ringan)	P(Berat)	
	113/182	69/182	
	0.62	0.38	

Tabel 4. 15 Predictor Atribut Kerusakan

Predictor prior probabilty = P(X)		
P(Peningkatan Perangkat Lunak)	23/182	0,13
P(Performa Lambat)	13/182	0,07
P(Kendala Aplikasi)	45/182	0,25
P(Perangkat Tidak Merespons)	28/182	0,15
P(Lainnya)	73/182	0,40

adapun penjelasan perhitungan tabel 4.14 dan 4.15 sebagai berikut:

$$P(Ringan) = \frac{113}{182} = 0,62$$

$$P(Berat) = \frac{69}{182} = 0,38$$

$$P\left(\text{Peningkatan Perangkat Lunak} = \frac{\text{Peningkatan Perangkat Lunak}}{Ringan}\right) = \frac{18}{113} = 0,16$$

$$P\left(\text{Performa Lambat} = \frac{\text{Performa Lambat}}{\text{Ringan}}\right)$$

$$= \frac{9}{113} = 0,08$$

$$P\left(\text{Kendala Aplikasi} = \frac{\text{Kendala Aplikasi}}{\text{Ringan}}\right)$$

$$= \frac{43}{113} = 0,38$$

$$P\left(\text{Perangkat Tidak Merespons} = \frac{\text{Perangkat Tidak Merespons}}{\text{Ringan}}\right)$$

$$= \frac{13}{113} = 0,12$$

$$P\left(\text{Lainnya} = \frac{\text{Perangkat Tidak Merespons}}{\text{Ringan}}\right)$$

$$= \frac{30}{113} = 0,27$$

$$P\left(\text{Peningkatan Perangkat Lunak} = \frac{\text{Peningkatan Perangkat Lunak}}{\text{Berat}}\right)$$

$$= \frac{5}{69} = 0,07$$

$$P\left(\text{Performa Lambat} = \frac{\text{Performa Lambat}}{\text{Berat}}\right)$$

$$= \frac{4}{69} = 0,06$$

$$P\left(\text{Kendala Aplikasi} = \frac{\text{Kendala Aplikasi}}{\text{Berat}}\right)$$

$$= \frac{2}{69} = 0,03$$

$$P\left(\text{Perangkat Tidak Merespons} = \frac{\text{Perangkat Tidak Merespons}}{\text{Berat}}\right)$$

$$= \frac{15}{69} = 0,22$$

$$P\left(\text{Lainnya} = \frac{\text{Lainnya}}{\text{Berat}}\right)$$

$$= \frac{43}{69} = 0,62$$

b. Menentukan Hasil Prediksi Naive Bayes Pada Setiap Data Uji

Akupun dalam menentukan hasil prediksi, dilakukan perhitungan nilai akumulasi peluang dari setiap kelas (label) “P(X|Ci)”, perhitungan nilai probabilitas akhir setiap kelas (label) “P(X|Ci) x P(Ci)”, dan menentukan nilai probabilitas akhir terbesar dari setiap kelas. Tahap-tahap tersebut dapat ditunjukkan secara rinci pada perhitungan menggunakan *equation* dibawah ini:

(1) Data ke-1

$$\begin{aligned} P(Ringan | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android \\ = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan \\ = Peningkatan Perangkat Lunak) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak) \times P(Ringan)}{P(Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \frac{\left(\left(\frac{25}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{18}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,23 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,13)} \\ & = 0,73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Berat | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android \\ = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan \\ = Peningkatan Perangkat Lunak) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak) \times P(Berat)}{P(Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \frac{\left(\left(\frac{16}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{5}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,23 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,13)} \\ & = 0,21 \end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan “Ringan” memiliki nilai 0,73 dan kelas kerusakan “Berat” memiliki nilai 0,21, maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-1 yaitu “Ringan”.

(2) Data ke-2

$$\begin{aligned}
 P(\text{Ringan} \mid \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
 = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
 = \text{Kendala Aplikasi})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 & \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 & \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\left(\left(\frac{36}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{43}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\
 &= 1,20
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(\text{Berat} \mid \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
 = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
 = \text{Kendala Aplikasi})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 & \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 & \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\left(\left(\frac{8}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{2}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\
 &= 0,02
 \end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,20 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,02, maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-2 yaitu "Ringan".

(3) Data ke-3

$$\begin{aligned}
 P(\text{Ringan} \mid \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
 = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
 = \text{Kendala Aplikasi})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 & \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 & \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{36}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{43}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)}$$

$$= 1,20$$

$$P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})$$

$$= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{8}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{2}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)}$$

$$= 0,02$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,20 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,02, maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-3 yaitu "Ringan".

(4) Data ke-4

$$P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})$$

$$= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{22}{113} \right) \times \left(\frac{14}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{30}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,35 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,40)}$$

$$= 0,08$$

$$P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\ \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Berat}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})}{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{42}{69}\right) \times \left(\frac{35}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{43}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,35 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,40)} \\
& = 2,67
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,08 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 2,67 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-4 yaitu "Berat".

(5) Data ke-5

$$\begin{aligned}
& P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
& = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \\
& \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Hang}) \times P(\text{Ringan}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})}{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{22}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{27}{113}\right) \times \left(\frac{41}{113}\right) \times \left(\frac{13}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,35 \times 0,73 \times 0,18 \times 0,29 \times 0,15)} \\
& = 0,52
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
& = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \\
& \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Hang}) \times P(\text{Berat}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})}{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{42}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{5}{69}\right) \times \left(\frac{12}{69}\right) \times \left(\frac{15}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,35 \times 0,73 \times 0,18 \times 0,29 \times 0,15)} \\
& = 0,15
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,52 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,15 maka artinya

keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-5 yaitu "Ringan".

(6) Data ke-6

$$\begin{aligned} P(Ringan | Penyebab = Unduh Aplikasi, Kondisi = Hidup, Versi Android \\ = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan \\ = Kendala Aplikasi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{Penyebab = Unduh Aplikasi, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & \quad Garansi = Tidak, Keluhan = Kendala Aplikasi) \times P(Ringan)}{P(Penyebab = Unduh Aplikasi, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & \quad Garansi = Tidak, Keluhan = Kendala Aplikasi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \frac{\left(\left(\frac{36}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{69}{113}\right) \times \left(\frac{72}{113}\right) \times \left(\frac{43}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\ & = 1,20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Berat | Penyebab = Unduh Aplikasi, Kondisi = Hidup, Versi Android \\ = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan \\ = Kendala Aplikasi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{Penyebab = Unduh Aplikasi, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & \quad Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak) \times P(Berat)}{P(Penyebab = Unduh Aplikasi, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), \\ & \quad Garansi = Tidak, Keluhan = Kendala Aplikasi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \frac{\left(\left(\frac{8}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{2}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\ & = 0,02 \end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,20 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,02 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-6 yaitu "Ringan".

(7) Data ke-7

$$\begin{aligned} P(Ringan | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android \\ = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Tiramisu}(13), \\
& \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Ringan}) \\
= & \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Tiramisu}(13), \\
& \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})}{
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\left(\frac{25}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{17}{113} \right) \times \left(\frac{41}{113} \right) \times \left(\frac{30}{113} \right) \right) \times 0,62 \\
= & \frac{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,40)}{0,69} \\
= & 0,69
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
& = \text{Tiramisu}(13), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Tiramisu}(13), \\
& \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Berat}) \\
= & \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Tiramisu}(13), \\
& \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})}{
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\left(\frac{16}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{7}{69} \right) \times \left(\frac{12}{69} \right) \times \left(\frac{43}{69} \right) \right) \times 0,38 \\
= & \frac{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,40)}{0,19} \\
= & 0,19
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,69 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,19 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-7 yaitu "Ringan".

(8) Data ke-8

$$\begin{aligned}
& P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} \\
& = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} \\
& = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
& = \text{Performa lambat})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Performa lambat}) \times P(\text{Ringan}) \\
= & \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Performa lambat})}{
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\left(\frac{30}{113} \right) \times \left(\frac{14}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{9}{113} \right) \right) \times 0,62 \\
= & \frac{(0,18 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,07)}{0,37} \\
= & 0,37
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} \\
&= \text{Hanya Logo, Versi Android} \\
&= \text{Red Velvet(11), Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} \\
&= \text{Performa lambat})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hanya Logo, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Performa lambat}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hanya Logo, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Performa lambat})} \\
&= \frac{\left(\left(\frac{3}{69} \right) \times \left(\frac{35}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{4}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,07)} \\
&= 0,19
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,37 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,19 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-8 yaitu "Ringan".

(9) Data ke-9

$$\begin{aligned}
P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Pembaruan, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} \\
&= \text{Tiramisu(13), Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\text{Penyebab} = \text{Pembaruan, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Tiramisu(13),} \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Tiramisu(13),} \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})} \\
&= \frac{\left(\left(\frac{25}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{17}{113} \right) \times \left(\frac{41}{113} \right) \times \left(\frac{30}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,40)} \\
&= 0,69
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Pembaruan, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} \\
&= \text{Tiramisu(13), Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\text{Penyebab} = \text{Pembaruan, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Tiramisu(13),} \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Tiramisu(13),} \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})}
\end{aligned}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{16}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{7}{69}\right) \times \left(\frac{12}{69}\right) \times \left(\frac{43}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,40)}$$

$$= 0,19$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,69 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,19 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-9 yaitu "Ringan".

(10) Data ke-10

$$P(\text{Ringan} \mid \text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Performa Lambat})$$

$$= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Performa Lambat}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Performa Lambat})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{25}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{27}{113}\right) \times \left(\frac{41}{113}\right) \times \left(\frac{9}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,23 \times 0,73 \times 0,18 \times 0,29 \times 0,07)}$$

$$= 1,38$$

$$P(\text{Berat} \mid \text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Performa Lambat})$$

$$= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Performa Lambat}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Pembaruan}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Performa Lambat})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{16}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{5}{69}\right) \times \left(\frac{12}{69}\right) \times \left(\frac{4}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,23 \times 0,73 \times 0,18 \times 0,29 \times 0,07)}$$

$$= 0,05$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,38 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,05 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-10 yaitu "Ringan".

(11)Data ke-11

$$P(Ringan | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Performa Lambat)$$

$$= \frac{Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Performa Lambat) \times P(Ringan)}{P(Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Performa Lambat)}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{25}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{17}{113}\right) \times \left(\frac{41}{113}\right) \times \left(\frac{9}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,07)}$$

$$= 1,16$$

$$P(Berat | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Performa Lambat)$$

$$= \frac{Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Performa Lambat) \times P(Berat)}{P(Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Performa Lambat)}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{16}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{7}{69}\right) \times \left(\frac{12}{69}\right) \times \left(\frac{4}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,07)}$$

$$= 0,10$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,16 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,10 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-11 yaitu "Ringan".

(12)Data ke-12

$$P(Ringan | Penyebab = Memori Penuh, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan = Lainnya)$$

$$= \frac{Penyebab = Memori Penuh, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan = Lainnya) \times P(Ringan)}{P(Penyebab = Memori Penuh, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan = Lainnya)}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{30}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{69}{113}\right) \times \left(\frac{72}{113}\right) \times \left(\frac{30}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,40)}$$

$$= 0,57$$

$$P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})$$

$$= \frac{\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{3}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{43}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,40)}$$

$$= 0,13$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,57 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,13 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-12 yaitu "Ringan".

(13)Data ke-13

$$P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})$$

$$= \frac{\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{36}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{69}{113}\right) \times \left(\frac{72}{113}\right) \times \left(\frac{43}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)}$$

$$= 1,20$$

$$P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak} \times P(\text{Berat}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{8}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{2}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\
& = 0,02
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,20 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,02 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-13 yaitu "Ringan".

(14) Data ke-14

$$\begin{aligned}
& P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} \\
& \quad = \text{Red Velvet(11), Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} \\
& \quad = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi} \times P(\text{Ringan}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{30}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{43}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\
& = 1,33
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} \\
& \quad = \text{Red Velvet(11), Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} \\
& \quad = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi} \times P(\text{Berat}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{3}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{2}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\
& = 0,01
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,33 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,01 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-14 yaitu "Ringan".

(15) Data ke-15

$$\begin{aligned}
 P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} \\
 &= \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} \\
 &= \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
 &= \text{Performa lambat}) \\
 &= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 &\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Performa lambat}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 &\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Performa lambat})} \\
 &= \frac{\left(\left(\frac{30}{113} \right) \times \left(\frac{14}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{9}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,18 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,07)} \\
 &= 0,37
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} \\
 &= \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} \\
 &= \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
 &= \text{Performa lambat}) \\
 &= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 &\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Performa lambat}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
 &\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Performa lambat})} \\
 &= \frac{\left(\left(\frac{3}{69} \right) \times \left(\frac{35}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{4}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,07)} \\
 &= 0,19
 \end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,37 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,19 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-15 yaitu "Ringan".

(16) Data ke-16

$$\begin{aligned}
 P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
 &= \text{Snow Cone}(12), \text{Garansi} = \text{Ya}, \text{Keluhan} = \text{Lainnya})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Snow Cone(12),} \\
& \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya} \times P(\text{Ringan}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Snow Cone(12),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Snow Cone(12),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{30}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{27}{113} \right) \times \left(\frac{41}{113} \right) \times \left(\frac{30}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,18 \times 0,73 \times 0,18 \times 0,29 \times 0,40)} \\
& = 1,22
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} \\
& \quad = \text{Snow Cone(12), Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Snow Cone(12),} \\
& \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya} \times P(\text{Berat}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Snow Cone(12),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Snow Cone(12),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Ya, Keluhan} = \text{Lainnya})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{3}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{5}{69} \right) \times \left(\frac{12}{69} \right) \times \left(\frac{43}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,73 \times 0,18 \times 0,29 \times 0,40)} \\
& = 0,02
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,22 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,02 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-16 yaitu "Ringan".

(17) Data ke-17

$$\begin{aligned}
& P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi, Kondisi} \\
& \quad = \text{Hidup, Versi Android} \\
& \quad = \text{Red Velvet(11), Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} \\
& \quad = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi} \times P(\text{Ringan}) \\
& = \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi, Kondisi} = \text{Hidup, Versi Android} = \text{Red Velvet(11),} \\
& \quad \text{Garansi} = \text{Tidak, Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = \frac{\left(\left(\frac{36}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{43}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)} \\
& = 1,20
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
= \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
= \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak} \times P(\text{Berat}) \\
= & \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Unduh Aplikasi}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Kendala Aplikasi})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\left(\frac{8}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{57}{69} \right) \times \left(\frac{2}{69} \right) \right) \times 0,38 \\
= & \frac{(0,24 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,25)}{0,02} \\
= & 0,02
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,20 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,02 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-17 yaitu "Ringan".

(18) Data ke-18

$$\begin{aligned}
P(\text{Ringan} | \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} \\
= \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
= \text{Perangkat Tidak Merespons})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Hang} \times P(\text{Ringan}) \\
= & \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\left(\frac{22}{113} \right) \times \left(\frac{14}{113} \right) \times \left(\frac{69}{113} \right) \times \left(\frac{72}{113} \right) \times \left(\frac{13}{113} \right) \right) \times 0,62 \\
= & \frac{(0,35 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,15)}{0,09} \\
= & 0,09
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} \\
= \text{Red Velvet}(11), \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
= \text{Perangkat Tidak Merespons})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hanya Logo}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Hang} \times P(\text{Berat}) \\
= & \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Lainnya}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet}(11), \\
& \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Perangkat Tidak Merespons})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\left(\left(\frac{42}{69}\right) \times \left(\frac{35}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{15}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,35 \times 0,27 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,15)} \\
&= 2,43
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,09 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 2,43 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-18 yaitu "Berat".

(19) Data ke-19

$$\begin{aligned}
&P(\text{Ringan} \mid \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
&\quad = \text{Red Velvet(11)}, \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
&\quad = \text{Peningkatan Perangkat Lunak})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak}) \times P(\text{Ringan})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\left(\left(\frac{30}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{69}{113}\right) \times \left(\frac{72}{113}\right) \times \left(\frac{18}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,13)} \\
&= 1,09
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&P(\text{Berat} \mid \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} \\
&\quad = \text{Red Velvet(11)}, \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} \\
&\quad = \text{Peningkatan Perangkat Lunak})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \\
&\quad \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\left(\left(\frac{3}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{5}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,13)} \\
&= 0,05
\end{aligned}$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 1,09 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,05 maka artinya

keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-19 yaitu "Ringan".

(20)Data ke-20

$$P(Ringan | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya)$$

$$= \frac{Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya) \times P(Ringan)}{P(Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya)}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{25}{113} \right) \times \left(\frac{99}{113} \right) \times \left(\frac{17}{113} \right) \times \left(\frac{41}{113} \right) \times \left(\frac{30}{113} \right) \right) \times 0,62}{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,40)}$$

$$= 0,69$$

$$P(Berat | Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya)$$

$$= \frac{Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya) \times P(Berat)}{P(Penyebab = Pembaruan, Kondisi = Hidup, Versi Android = Tiramisu(13), Garansi = Ya, Keluhan = Lainnya)}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{16}{69} \right) \times \left(\frac{34}{69} \right) \times \left(\frac{7}{69} \right) \times \left(\frac{12}{69} \right) \times \left(\frac{43}{69} \right) \right) \times 0,38}{(0,23 \times 0,73 \times 0,13 \times 0,29 \times 0,40)}$$

$$= 0,19$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan "Ringan" memiliki nilai 0,69 dan kelas kerusakan "Berat" memiliki nilai 0,19 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-20 yaitu "Ringan".

(21)Data ke-21

$$P(Ringan | Penyebab = Memori Penuh, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak)$$

$$= \frac{Penyebab = Memori Penuh, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak) \times P(Ringan)}{P(Penyebab = Memori Penuh, Kondisi = Hidup, Versi Android = Red Velvet(11), Garansi = Tidak, Keluhan = Peningkatan Perangkat Lunak)}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{30}{113}\right) \times \left(\frac{99}{113}\right) \times \left(\frac{69}{113}\right) \times \left(\frac{72}{113}\right) \times \left(\frac{18}{113}\right)\right) \times 0,62}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,13)}$$

$$= 1,09$$

$$P(\text{Berat} | \text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak})$$

$$= \frac{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak}) \times P(\text{Berat})}{P(\text{Penyebab} = \text{Memori Penuh}, \text{Kondisi} = \text{Hidup}, \text{Versi Android} = \text{Red Velvet(11)}, \text{Garansi} = \text{Tidak}, \text{Keluhan} = \text{Peningkatan Perangkat Lunak})}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{3}{69}\right) \times \left(\frac{34}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{57}{69}\right) \times \left(\frac{5}{69}\right)\right) \times 0,38}{(0,18 \times 0,73 \times 0,69 \times 0,71 \times 0,13)}$$

$$= 0,05$$

Keputusan Prediksi: Pada kelas kerusakan “Ringan” memiliki nilai 1,09 dan kelas kerusakan “Berat” memiliki nilai 0,05 maka artinya keputusan akhir dalam pendeteksian masalah perangkat lunak smartphone android pada data ke-21 yaitu “Ringan”. Adapun keputusan prediksi dari 21 data uji dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4. 16 Hasil Data Uji

No	Brand	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Hasil Deteksi
1	Realme	Pembaruan	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
2	Vivo	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
3	Vivo	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
4	Realme	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Berat
5	Vivo	Lainnya	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Perangkat Tidak Merespons	Ringan
6	Xiaomi	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
7	Oppo	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
8	Xiaomi	Memori Penuh	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Performa Lambat	Ringan
9	Oppo	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan

No	Brand	Penyebab	Kondisi	Versi Android	Garansi	Keluhan	Hasil Deteksi
10	Samsung	Pembaruan	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Performa Lambat	Ringan
11	Realme	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Performa Lambat	Ringan
12	Samsung	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Lainnya	Ringan
13	Samsung	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
14	Samsung	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
15	Vivo	Memori Penuh	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Performa Lambat	Ringan
16	Xiaomi	Memori Penuh	Hidup	Snow Cone (12)	Ya	Lainnya	Ringan
17	Oppo	Unduh Aplikasi	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Kendala Aplikasi	Ringan
18	Realme	Lainnya	Hanya Logo	Red Velvet (11)	Tidak	Perangkat Tidak Merespons	Berat
19	Vivo	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan
20	Vivo	Pembaruan	Hidup	Tiramisu (13)	Ya	Lainnya	Ringan
21	Xiaomi	Memori Penuh	Hidup	Red Velvet (11)	Tidak	Peningkatan Perangkat Lunak	Ringan

2. Perhitungan Uji Hasil

Pada perhitungan uji hasil ini dilakukan pengukuran keakuratan hasil yang dicapai menggunakan confusion matrix. Pengukuran akurasi kemudian dilakukan dengan cara membandingkan hasil deteksi dan data nyata berdasarkan variabel yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara data nyata dengan data prediksi:

Tabel 4. 17 Perbandingan Data Nyata dan Data Prediksi

No	Brand	Hasil Klasifikasi Kerusakan	Hasil Prediksi Kerusakan
1	Realme	Ringan	Ringan
2	Vivo	Ringan	Ringan
3	Vivo	Ringan	Ringan
4	Realme	Berat	Berat
5	Vivo	Ringan	Ringan
6	Xiaomi	Ringan	Ringan

No	Brand	Hasil Klasifikasi Kerusakan	Hasil Prediksi Kerusakan
7	Oppo	Ringan	Ringan
8	Xiaomi	Ringan	Ringan
9	Oppo	Ringan	Ringan
10	Samsung	Berat	Ringan
11	Realme	Ringan	Ringan
12	Samsung	Ringan	Ringan
13	Samsung	Ringan	Ringan
14	Samsung	Ringan	Ringan
15	Vivo	Ringan	Ringan
16	Xiaomi	Ringan	Ringan
17	Oppo	Ringan	Ringan
18	Realme	Berat	Berat
19	Vivo	Ringan	Ringan
20	Vivo	Ringan	Ringan
21	Xiaomi	Ringan	Ringan

tabel hasil perbandingan 4.17 merupakan perbandingan antara data nyata dengan data hasil prediksi. Selanjutnya hasil perhitungan confusion matrix dapat dilihat pada tabel 4.18:

Tabel 4. 18 Perhitungan Cofusion Matrix

Klasifikasi	Prediksi	
	Ringan	Berat
Ringan	18	0
Berat	1	2

berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa data nyata dengan keputusan kerusakan “Ringan” setelah dilakukan prediksi dan keputusan kerusakan nya tetap “Ringan” sebanyak 18 data, kemudian data nyata dengan keputusan kerusakan “Ringan” setelah dilakukan prediksi dan keputusan kerusakan nya berubah menjadi “Berat” tidak ada atau 0 data, kemudian data nyata dengan keputusan kerusakan “Berat” setelah dilakukan prediksi dan keputusan kerusakan nya berubah menjadi “Ringan” sebanyak 1 data, kemudian data nyata

dengan keputusan kerusakan “Berat” setelah dilakukan prediksi dan keputusan kerusakan nya tetap “Berat” sebanyak 2 data. Kemudian dilakukan perhitungan akurasi dengan cara sebagai berikut:

$$Akurasi = \frac{(18 + 2)}{(18 + 2 + 0 + 1)} \times 100\% = 95.24\%$$

berdasarkan perhitungan akurasi, maka didapatkan hasil akurasi sebesar 95.24%

3. Perhitungan Uji Ahli

Uji ahli pada penelitian & pengembangan saat ini adalah ahli sistem informasi dan ahli materi. Responden berjumlah dua orang yakni Bapak Rajib Ghaniy, S.Kom, M.Kom dan Bapak Adiat Pariddudin, S.Kom, M.Kom. Hasil kuesioner yang didapatkan adalah pendapat ahli terhadap alur program dan metode yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada smartphone android. Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner kepada ahli sistem dan materi terhadap aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada smartphone android memiliki dua bagian, yaitu pertanyaan berdasarkan alur aplikasi dan pertanyaan berdasarkan implementasi metode naive bayes ke dalam aplikasi. Berikut ini adalah tabel black box untuk uji ahli sistem informasi (1 sd 8) dan uji ahli materi (9 sd 13):

Tabel 4. 19 Black Box

No	Skenario	Proses yang diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
				Iya	Tidak
1 (P1)	c. Username dan Password yang diinputkan salah d. Username dan password yang diinputkan benar	Halaman Login	c. Menampilkan pesan bahwa username dan password salah d. Masuk ke halaman utama		
2 (P2)	c. Sebelum mengupload data csv d. Mengupload data csv ke aplikasi	Halaman Utama	c. Tidak menampilkan data d. Menampilkan keseluruhan data yang diupload		
3 (P3)	d. Opsi inputan data e. Menginput data perangkat f. Melihat data yang diinput	Form Input	d. Menampilkan opsi inputan menggunakan combobox sesuai dengan atribut pada data csv yang diupload e. Menyimpan ke data csv yang sebelumnya telah diupload f. Menampilkan		

No	Skenario	Proses yang diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
				Iya	Tidak
			keseluruhan data beserta data yang baru diinput		
4 (P4)	Mengatur split data latih dan data uji menggunakan slider	Halaman utama	Menampilkan hasil sesuai dengan split data latih dan data uji yang diatur melalui slider		
5 (P5)	Mengatur penggunaan atribut untuk data latih dan data uji (x, y)	Halaman Utama	Menampilkan opsi pemilihan atribut fitur dan target		
6 (P6)	Melihat perbandingan antara hasil prediksi dan aktual	Halaman Utama	Menampilkan list data hasil prediksi dan data aktual		
7 (P7)	Presentase keakuratan berdasarkan presentase data uji yang ditetapkan	Halaman Utama	Menampilkan akurasi berdasarkan presentase data yang menjadi data uji		
8 (P8)	Menyimpan data perbandingan hasil prediksi dan aktual	Halaman Utama	Menampilkan opsi unduh data perbandingan hasil prediksi dan aktual		
9 (P9)	Apakah data latih yang ditentukan sudah sesuai?	Metode	Data latih yang ditentukan sudah sesuai		
10 (P10)	Apakah data uji yang ditentukan sudah sesuai?	Metode	Data latih yang ditentukan sudah sesuai		
11 (P11)	Apakah hasil prediksi yang dilakukan sudah sesuai?	Metode	Data latih yang ditentukan sudah sesuai		
12 (P12)	Apakah hasil cofusion matrix sudah sesuai?	Metode	Data latih yang ditentukan sudah sesuai		
13 (P13)	Memasukan kriteria perangkat untuk di deteksi	Halaman Pengguna	Aplikasi menampilkan hasil deteksi berdasarkan pemodelan yang telah dilatih		

Penilaian dalam kuesioner uji ahli menggunakan skala Guttman yaitu jawaban “Ya=1” dan jawaban “Tidak=0”. Hasil kuesioner untuk uji ahli dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 4. 20 Hasil Kuesioner Uji Ahli

Pertanyaan	Responden	
	R1	R2
P1	1	1
P2	1	1
P3	1	1
P4	1	1
P5	1	1
P6	1	1
P7	1	1
P8	1	1
P9	1	1
P10	1	1
P11	1	1
P12	1	1
P13	1	1

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh skor yang telah diobservasi berjumlah 30, maka dapat dihitung presentase kelayakan sistem sebagai berikut:

$$\text{Presentase kelayakan} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase kelayakan} = \frac{26}{26} \times 100\%$$

$$\text{Presentase kelayakan} = 100\%$$

persentase kelayakan yang diperoleh sebesar 100%, maka selanjutnya dapat dikategorikan “Sangat Layak”. Kuesioner ini disertai pertanyaan pendukung yang terdiri dari kritik dan saran sebagai masukan dari responden, kritik dan saran tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk aplikasi yang dikembangkan.

4. Perhitungan Uji Pengguna

Pengguna pada penelitian & pengembangan saat ini berjumlah 21 orang pengguna secara umum, penyebaran kuesioner kemudian berfungsi agar mengetahui pendapat dari masing-masing pengguna terhadap aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada smartphone android. Adapun pernyataan yang diajukan sebagai berikut:

- (1) Secara keseluruhan, saya puas dengan kemudahan dalam penggunaan dari aplikasi ini (P1);
- (2) Aplikasi mudah untuk saya digunakan (P2);
- (3) Saya secara efektif dapat menyelesaikan tugas-tugas dan skenario dengan menggunakan aplikasi ini (P3);
- (4) Saya dapat menyelesaikan berbagai tugas dan skenario menggunakan aplikasi ini (P4);
- (5) Saya dengan efisien bisa menyelesaikan berbagai tugas dan skenario menggunakan aplikasi ini (P5);
- (6) Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini (P6);
- (7) Aplikasi ini mudah untuk dipelajari (P7);
- (8) Saya yakin bisa menjadi produktif dengan cepat menggunakan aplikasi ini (P8);
- (9) Aplikasi memberikan pesan kesalahan yang dengan jelas memberitahu saya cara memperbaiki masalah (P9);
- (10) Setiap kali saya membuat kesalahan menggunakan aplikasi, saya dapat memulihkan dengan mudah dan cepat (P10);
- (11) Informasi disediakan dengan jelas oleh aplikasi ini (P11);
- (12) Mudah menemukan informasi yang saya butuhkan (P12);
- (13) Informasi yang ditampilkan aplikasi ini mudah dimengerti (P13);
- (14) Informasinya efektif dalam membantu saya menyelesaikan tugas dan skenario (P14);
- (15) Organisasi informasi pada layar aplikasi jelas (P15);
- (16) Antarmuka aplikasi ini menyenangkan (P16);
- (17) Saya suka menggunakan antarmuka aplikasi ini (P17);
- (18) Aplikasi ini memiliki semua fungsi dan kemampuan yang saya harapkan (P18);
- (19) Secara keseluruhan, saya puas dengan aplikasi ini (P19);

Berikut ini merupakan hasil kuesioner untuk uji pengguna dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4. 21 Hasil Kuesioner Uji Pengguna

Pernyataan	Responden																				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21
P1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5
P2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
P3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5

Pernyataan	Responden																				
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21
P4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5
P5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
P6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
P7	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5
P8	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5
P9	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5
P10	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5
P11	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
P12	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5
P13	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5
P14	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5
P15	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
P16	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5
P17	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5
P18	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
P19	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
Total	93	84	95	82	95	91	95	82	95	89	91	95	84	91	84	95	76	95	86	93	95

Skala penilaian ditentukan menggunakan 5 poin penilaian skala likert, antara lain:

- (1) Sangat Setuju = 5
- (2) Setuju = 4
- (3) Netral = 3
- (4) Tidak Setuju = 2
- (5) Sangat Tidak Setuju = 1

hasil perhitungan aturan PSSUQ dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4. 22 Hasil Perhitungan Menggunakan PSSUQ

Responden	Nama Kategori			
	Overall	Sysuse	Infoqual	Interqual
R1	93	38	35	15
R2	84	36	30	13
R3	95	40	35	15
R4	82	39	28	11
R5	95	40	35	15
R6	91	38	33	15
R7	95	40	35	15
R8	82	36	30	12

Responden	Nama Kategori			
	Overall	Sysuse	Infoqual	Interqual
R9	95	40	35	15
R10	89	37	32	15
R11	91	38	33	15
R12	95	40	35	15
R13	84	35	31	13
R14	91	37	35	14
R15	84	35	31	13
R16	95	40	35	15
R17	76	32	28	12
R18	95	40	35	15
R19	86	35	32	14
R20	93	39	34	15
R21	95	40	35	15

Dari 19 item kuesioner kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori PSSUQ yaitu skor kepuasan secara keseluruhan (Overall), kegunaan sistem (Sysuse), kualitas informasi (Infoqual) dan kualitas antarmuka (Interqual). Berikut adalah perhitungan persentase kelayakan pada tiap-tiap kategori:

a) Keseluruhan (Overall)

$$\text{Presentase kelayakan} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

Presentase kelayakan

$$= \frac{93 + 84 + 95 + 82 + 95 + 91 + 95 + 82 + 95 + 89 + 91 + 95 + 84 + 91 + 84 + 95 + 76 + 95 + 86 + 93 + 95}{95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 95 + 94 + 95 + 95 + 95 + 95} \times 100\%$$

$$\text{Presentase kelayakan} = 86\%$$

Dalam persentase kategori kepuasan secara keseluruhan, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan “Sangat Layak”.

b) Kegunaan Sistem (Sysuse)

$$\text{Presentase kelayakan} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

Presentase kelayakan

$$= \frac{38 + 36 + 40 + 39 + 40 + 38 + 40 + 36 + 40 + 37 + 38 + 40 + 35 + 37 + 35 + 40 + 32 + 40 + 35 + 39 + 40}{40 + 40} \times 100\%$$

$$\text{Presentase kelayakan} = 95\%$$

Dalam persentase kategori kegunaan sistem, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan “Sangat Layak”.

c) Kualitas Informasi (Infoqual)

$$Presentase\ kelayakan = \frac{Skor\ yang\ diobservasi}{Skor\ yang\ diharapkan} \times 100\%$$

Presentase kelayakan

$$= \frac{35 + 30 + 35 + 28 + 35 + 33 + 35 + 30 + 35 + 32 + 33 + 35 + 31 + 35 + 31 + 35 + 28 + 35 + 32 + 34 + 35}{35 + 35} \times 100\%$$

$$Presentase\ kelayakan = 95\%$$

Dalam persentase kategori kualitas informasi, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responded berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan “Sangat Layak”.

d) Kualitas Antarmuka (Interqual)

$$Presentase\ kelayakan = \frac{Skor\ yang\ diobservasi}{Skor\ yang\ diharapkan} \times 100\%$$

Presentase kelayakan

$$= \frac{15 + 13 + 15 + 11 + 15 + 15 + 15 + 12 + 15 + 15 + 15 + 15 + 13 + 14 + 13 + 15 + 12 + 15 + 14 + 15 + 15}{15 + 15} \times 100\%$$

$$Presentase\ kelayakan = 95\%$$

Dalam persentase pada kategori kualitas antarmuka, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto dinyatakan “Sangat Layak”. Hasil perhitungan rata-rata dari seluruh kategori yaitu “93%” dan dinyatakan “Sangat Layak” sebagai aplikasi deteksi mandiri masalah perangkat lunak pada *smartphone* android dengan menerapkan metode naïve bayes.